第一章　数列

数列的概念

数列的概念 (1)

知识点: 数列的概念、数列的单调性、部分和公式求通项公式

A 组:

1. 下列命题中，所有真命题的序号是__②③__.

   ① 数列的通项公式是唯一的;

   ② 每个数列可以看作是一个定义在正整数集或其子集上的一个函数;

   ③ 在平面直角坐标系中，表示数列的图像是一列离散的点;

   ④ 每个数列都有通项公式。

2. 下列叙述正确的是 ····· (A)

   (A) 数列 $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ 是递增数列

   (B) 数列 $0,1,2,3,\cdots$ 的一个通项公式为 $a_n=n$

   (C) 数列 $0,0,0,1,\cdots$ 是常数列

   (D) 数列 $1,3,5,7$ 与数列 $7,5,3,1$ 是相同的数列

3. 下列命题中，所有真命题的序号是__③__.

   ① 数列 $2,3,4$ 与数列 $4,3,2$ 是同一数列;

   ② 数列 $1,2,3$ 与数列 $1,2,3\cdots$ 是同一数列;

   ③ 分别以 $a_n=\sin\frac{(n+1)\pi}{2}\,(n\in N^*)$ 和 $b_n=\frac{1}{2}\left[(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}+(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\right](n\in N^*)$ 为通项 / 式的数列是同一数列;

   ④ 数列 $\{a_n\}\,(n\in N^*)$ 的前三项为 $2,4,8$ ，则该数列的通项公式一定是 $a_n=2^n$.

4. 数列 $1,\frac{4}{3},\frac{9}{5},\frac{16}{7},\cdots$ 的第 8 项是__$\frac{64}{15}$__.

5. $\frac{1}{64}$ 是数列 $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{16},\cdots\cdots$ 的第__6__项.

6. 已知 $a_{n+1}-a_n-6=5\,(n\in\ \mathrm{N}^*)$ ，则数列 $\{a_n\}$ 是 ····· (A)

   (A) 递增数列　　(B) 递减数列　　(C) 常数列　　(D) 不确定

7. 下列四个数列中，既是无穷数列又是递增数列的是 ····· (C)

   (A) $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\cdots$　　(B) $\sin\frac{\pi}{7},\sin\frac{2\pi}{7},\sin\frac{3\pi}{7},\cdots$

   (C) $-1,-\frac{1}{2},-\frac{1}{4},-\frac{1}{8}$　　(D) $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\cdots,\sqrt{21}$

8. S_n 表示数列 $\{a_n\}\,(n\in N^*)$ 的前 n 项和，则通项公式 $a_n=$__$\begin{cases}S_n-S_{n-1},n\geqslant 2\\S_1n=1\end{cases}$__.

B 组:

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式为 $a_n=(-1)^n\cdot 2^n+a$ ，且 $a_1=1$ ，则 a_3 等于__-5__。

2. 写出数列的一个通项公式 $a_n=$__$\frac{n}{(2n+1)(2n+3)}\cdot(-1)^{n-1}$__，使其前四项为 $\frac{1}{15},-\frac{2}{35},\frac{1}{21},-\frac{4}{99}$.

3. 已知 $a_n = n + \frac{\lambda}{n}$ ，则 " $0 < \lambda < 2$ " 是 " 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列 " 的·····(A)

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分又不必要条件

4. 已知数列 $\{a_n\}\,(n \in N^*)$ 是严格递增数列且 $a_n = 2n^2 + \lambda n$ ，则实数 λ 的取值范围为$(-6, +\infty)$.

5. S_n 表示数列 $\{a_n\}\,(n \in N^*)$ 的前 n 项和，若 $S_n = n^2+1$ ，则该数列的通项公式为$\begin{cases} 2n-1 & n \geqslant 2 \\ 2 & n = 1 \end{cases}$。

6. 数列 $\{a_n\}\,(n \in N^*)$ 的一个通项公式是 $a_n = 2^n - 2n + 1$ ，则将此数列中所有奇数项按项数从小到大顺序构成的数列 $\{b_k\}\,(k \in N^*)$ 的一个通项公式是$b_n = 2^{2n-1} - 4n + 3$ 。

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ，则数列 $\{a_n\}$ 中的最大项的项数为$2, 3$ 。

8. 下列各式中，可以作为数列 $\{a_n\}\,(n \in N^*)$ 的递推公式是·····(D)

(A) $a_n = 2a_{n-1} - 1$　　(B) $a_1 = a, a_{n+2} = 2a_n + 1$

(C) $a_1 = a, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$　　(D) $a_1 = a, a_2 = b, a_{n+2} = 2a_n + 1$

9. S_n 表示数列 $\{a_n\}\,(n \in N^*)$ 的前 n 项和，若 $S_n = \frac{3}{2}a_n - 3$ ，则数列的一个通项公式是···(B)

(A) $a_n = 3 \cdot 2^n$　　(B) $a_n = 2 \cdot 3^n$

(C) $a_n = 3n + 1$　　(D) $a_n = 2\left(n^2 + n + 1\right)$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式为 $a_n = \frac{n-\sqrt{98}}{n-\sqrt{99}}\,(n \in N^*)$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的最大项和最小项分别是 (C)

(A) 最小项是 a_1 ，最大项是 a_{30}　　(B) 最大项是 a_1 ，最小项不存在

(C) 最小项是 a_9 ，最大项是 a_{10}　　(D) 最小项是 a_{10} ，最大项是 a_9

11. 已知数列 $\{a_n\}\,(n \in N^*)$ 的一个通项公式是 $a_n = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} - 1\right]$ ，则此数列·····(D)

(A) 最小项是 a_1 ，最大项是 a_3　　(B) 最大项是 a_1 ，最小项不存在

(C) 最大项不存在，最小项是 a_3　　(D) 最大项是 a_1 ，最小项是 a_3

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = \frac{n^2}{n^2+1}\,(n \in N^*), 0.98$ 是否是此数列中的项？0.99 呢？并请说明理由.

解析　$a_7 = \frac{7^2}{7^2+1} = \frac{45}{50} = 0.98$　$\frac{-n^2}{n^2+1} = \frac{99}{100} \Rightarrow y^2 = 99 \Rightarrow n \notin Z^+$

0.98 是，0.99 不是。

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, S_n = 2n^2 + 5n + 4$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析

$n \geqslant 2$ 时$S_{n-1} = 2(n-1)^2 + 5(n-1) + 4 = 2n^2 - 4n + 2 + 5n - 5 + 4 = 2n^2 + n + 1$

$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$

$n = 1$ 时 $\cdot\, S_1 = 11, a_1 = 11 \therefore \{a_n\} = \begin{cases} 11 & n = 1 \\ 4n+3 & n-1 \end{cases}$

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n\,(n \in N^*)$ ，是否存在正整数 m ，使得对一切正整数 $n \in N^*, a_n \leqslant a_m$ 恒成立？如存在，请求出，如不存在，请说明理由.

解析　$a_n \geqslant a_{n-1}$　$\frac{(n+1)}{n} \geqslant \frac{2014}{2013} \Rightarrow n \leqslant 2013. a_n \geqslant a_{n+1}$　$\frac{n+2}{n+1} \leqslant 2013$　$n \geqslant 2012$ 而 $a_{2012} = a_{2013}$

$m = 2012$ 或 2012.

15. 已知数列 $a_n=n^3+2n^2+bn+c\,(n\in N^*)\,,b,c$ 满足何种条件时，可使 $a_{n+1}>a_n$ 对任意正整数 n 恒成立?

解析　$\forall n\neq 0, n\in Z^+, a_{n+1}-a_n=(n+1)^3+2(n+1)+b(n+1)+c-n^3-2n^2-bn-c=3n^2+3n+1+4n+2+6=3n^2+7n+3+3b>0$ 又 $f(n)=3n^2+1n$ 单调递增。$\therefore 3+7+3+6>0$ br $+3$　$\therefore b>-13$, c 为任意实数。

C 组:

1. 1．斐波那契数列，又称黄金分割数列，被誉为最美的数列，若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_2=1$ ，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\,(n\geqslant 3, n\in\ \mathrm{N}^*)$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 为斐波那契数列，则 $\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_{2023}^2}{2a_{2023}a_{2024}}=$ ____$\frac{1}{2}$____.

2. 已知无穷项数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_{n+2}=a_n+a_{n+1}(n=1,2,3,\cdots), a_1, a_2$ 为有理数，给出下列四个结论:

   ① 若 $a_3>a_2>a_1$ ，则数列 $\{a_n\}$ 单调递增;

   ② 数列 $\{a_n\}$ 可能为等比数列;

   ③ 若存在 $k_0\in\ \mathrm{N}^*, k_0\geqslant 3, a_{k_0}=0$ ，则对于任意 $n\leqslant k_0-2$ ，总有 $a_na_{n+1}\leqslant 0$;

   ④ 若存在 $M>0$ ，对于任意 $n\in\ \mathrm{N}^*$ ，总有 $|a_n|<M$ ，则 $a_n=0$.

   其中全部正确结论的序号为 ____①③④____

数列的概念 (2)

知识点: 数列的概念

1. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=(n^2-10n+21)\cdot 0.5^n$ ，则此数列中有 ____3____ 项是负数.

2. 数列 $2013, 2014, 1, -2013, -2014, -1, \cdots$ 中自第二项起的每一项均为其前后两项之和，则第 2013 项的值为 ____1____ .

3. 请用两种不同的方式写出数列的通项公式

   $a_n=$ ____$\frac{\sqrt{2}}{2}sin\frac{n\pi}{2}$____,

   $a_n=\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}(-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n=2k-1\\ 0, & n=2k\end{cases}, k\in \boldsymbol{N^*}$

   使其前四项为 $\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0$.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=\frac{3}{4}\left(1-5^n\right)$ ，则 $a_n=$ ____$-3\times 5^{n-1}$____.

5. 已知数列 $\{a_n\}, a_n=\frac{n}{n^2+2025}$ 中的的最大项是第 k 项，则 $k=$ ____45____.

6. 已知数列 $\{a_n\}, a_n=n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 中的最大项是第 k 项，则 $k=$ ____4____ .

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$\boldsymbol{a_1=m}$（$\boldsymbol{m}$ 为正整数），$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{a_n}{2}, & \text{当}a_n\text{为偶数时},\\ 3a_n+1, & \text{当}a_n\text{为奇数时}.\end{cases}$ 若 $a_6=1$ ，则 m 所有可能的取值为 ____4,5,32____ .

8. 将正偶数按下表排成 5 列：

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列	第 5 列
第 1 行		2	4	6	8
第 2 行	16	14	12	10	
第 3 行		18	20	22	24
……		……	28	26	

那么 2024 应该在第 253 行第 5 列.

9. 已知数列的通项公式为 $a_n=\frac{na}{nb+c}(a>0,b>0,c>0)$，则 $\{a_n\}$ 是……（ A ）

(A) 严格增数列　(B) 严格减数列　(C) 有时增有时减　(D) 以上都不是

10. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{n+1}=\frac{1+a_n}{1-a_n}$，且 $a_1=2$，则 a_{2013} 的值为……（ A ）

(A) 2　(B) -3　(C) $\frac{1}{3}$　(D) $-\frac{1}{2}$

11. 已知数列的通项公式 $a_n=\sqrt{2}+\cos\frac{n\pi}{3}\ (n\in N^*)$，则……（ D ）

(A) $a_{n+3}=a_n$　(B) $a_{n+4}=a_n$　(C) $a_{n+5}=a_n$　(D) $a_{n+6}=a_n$

12. 若数列前 12 项之值各异，且 $a_{n+12}=a_n$，对任意 $n\in N^*$ 都成立，则下列数列 $(k\in N^*)$ 中可取遍 a_n 中前 12 项值的数列是……（ D ）

(A) $\{a_{2k+1}\}$　(B) $\{a_{3k+1}\}$　(C) $\{a_{4k+1}\}$　(D) $\{a_{5k+1}\}$

13. 已知数列 $\{a_n\}\,(n\in N^*)$ 的一个通项公式是 $a_n=\sin^n a+\cos^n a$.

(1) 试写出数列的一个递推公式 (可用 a_1,a_{n-1},a_n 表示 a_{n+1})

(2) 求使数列为非零常数数列的 a 的值.

解析

(1) $a_{n+1}=sin^{n+1}\alpha+cos^{n+1}\alpha=(sin\alpha+cos\alpha)(sin^n\alpha+cos^n\alpha)-cos\alpha\cdot sin^n\alpha-sin\alpha\cdot cos^n\alpha$
$=(sin\alpha+cos\alpha)(sin^n\alpha+cos^n\alpha)-(sin\alpha\cdots cos\alpha)\cdot(sin^{n-1}\alpha+cos^{n-1}\alpha)=a_1\cdot a_n+\dfrac{1-a_1^2}{2}\cdot a_{n-1}$

(2) 由 $a_2=1$ 可知该数列为非零常数列必有 $a_n=1$，即 $sin^n\alpha+cos^n\alpha=1$
当 $n=2k,k\in\boldsymbol{N^*}$ 时，令 $a=sin^2\alpha$，$a\in[-1,1]$
$LHS=a^k+(1-a)^k\leqslant(a+1-a)^k=1$，当且仅当 $a=0$ 或 1，即 $\alpha=\dfrac{m\pi}{2},m\in\boldsymbol{Z}$ 时等号成立
经检验，$\alpha=2m\pi$或$2m\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in\boldsymbol{Z}$ 时，该数列为非零常数列.

14. 某人今年年初贷款 M 元，年利率为 5%，他计划明年起的每年年初归还相同的款项 x 元，30 年还清，设明年（作为第一年）起的第 n 年年初归还 x 元后还欠 a_n 元，试写出 a_{n+1} 与 a_n 的关系式.

解析　$a_n=\begin{cases}m(1+5\%)-x,n=1\\ a_{n-1}(1+5\%)-x,n\in[2,30]\end{cases}$

等差数列

等差数列 (1)

知识点: 等差数列的概念和性质

等差数列的定义

如果一个数列从第 2 项起，每一项与其前一项的 差 都等于一个常数，这个数列就叫做等差数列，而这个常数叫做等差数列的 公差 . 公差通常用小写字母 d 表示.

A 组:

1. 下列数列是等差数列的是 (D)

   (A) $\frac{1}{3},\frac{1}{5},\frac{1}{7},\frac{1}{9}$　(B) $1,\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{7}$　(C) $1,-1,1,-1$　(D) 0,0,0,0

2. 下列数列的通项公式中, 能得到 $\{a_n\}$ 为等差数列的是 (B)

   (A) $a_n=n^2+2$　(B) $a_n=2n+2$　(C) $a_n=2^n+2$　(D) $a_n=\log_2 n+2$

3. 一个三角形的三个内角 A,B,C 成等差数列, 那么 $\tan(A+C)=$ $-\sqrt{3}$.

4. 已知三个数 $19,5x,31$ 是等差数列, 则 $x=$ 5 .

5. 下列命题中错误的是 (B)

   (A) 一个数列中, 若每相邻两项之差是同一个常数, 则此数列是等差数列

   (B) 数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{n+1}-a_n=2n$, 则数列 $\{a_n\}$ 是等差数列

   (C) 数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{n+1}=a_n+2t$ (t 为常数), 则数列 $\{a_n\}$ 是等差数列

   (D) 各项都是同一个常数的数列必定是等差数列

6. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{n+1}=a_n+2$, 且 $a_1=1$, 则 $a_4=$ 7 .

B 组:

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $2a_3+a_9=18$，则 $a_2+3a_6=$ 24

   解析　$18=2a_3+a_9=3a_1+12d\Longrightarrow a_1+4d=6$

   $a_2+3a_6=4a_1+16d=24$

2. 在 8 和 28 中间插入四个数, 使这六个数成等差数列, 则插入的四个数依次为 $12,16,20,24$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1+a_4+a_7=39,a_2+a_5+a_8=33$, 则 $a_3+a_6+a_9=$ 27 .

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项依次为 $\frac{1}{x+1},\frac{5}{6x},\frac{1}{x}$, 则 $a_{101}=$ $\frac{26}{3}$.

5. 已知两等差数列 x,a_2,a_3,y , 与 $b_1,y,b_3,b_4,b_5,b_6,x,(x\neq y)$ 的公差分别为 d_1 、d_2 , 则 $\frac{d_1}{d_2}=$ $-\frac{5}{3}$.

6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5=10,a_7^2=a_5\cdot a_{10}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=$ 10 或 $\frac{5(n-1)}{2}$.

7. 若 $5^m=300,5^n=60,5^p=12$, 则 p,n,m (B)

   (A) 是以 -1 为公差的等差数列　(B) 是以 1 为公差的等差数列

   (C) 是以 5 为公差的等差数列　(D) 不是等差数列

8. 下列数列中, 成等差数列的是 (D)

(A) $1,1,2,3,5,8,13,21,\ldots$

(B) $x,2x^2,3x^3,4x^4,\ldots(x\in R)$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3},1,\sqrt{3},3,3\sqrt{3},9,\ldots$

(D) $\lg 3,\lg 9,\lg 27,\lg 81,\lg 243\cdots$

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{2}$, 且 $a_{n+1}=\frac{a_n}{4a_n+1}$, 则 $a_n=$ ~~$\frac{1}{4n-2}$~~ .

解析 对 $a_{n+1}=\frac{a_n}{4a_n+1}$ 两边同时取倒数, 所以 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{4a_n+1}{a_n}=\frac{1}{a_n}+4$, 则 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=4$, 所以数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是以 $\frac{1}{a_1}=2$ 为首项, 4 为公差的等差数列, 所以 $\frac{1}{a_n}=2+4(n-1)=4n-2$

所以 $a_n=\frac{1}{4n-2}$.

10. 下列三角比中, 成等差数列的是 (B)

(A) $-\tan^2\theta,1,\sec^2\theta$

(B) $\tan 150^\circ$, $\tan 30^\circ$, $\tan 60^\circ$

(C) $\tan 20^\circ$, $\tan 45^\circ$, $\tan 70^\circ$

(D) $\cos^2\theta,\cos 2\theta,-\sin^2\theta$

11. 若 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差 $d\neq 0$, 则 a_1a_8____a_4a_5 (A)

(A) $<$ (B) $=$ (C) $>$ (D) 以上均不对

12. 直角三角形的三边成等差数列, 斜边长为 15, 则此三角形的面积为 (D)

(A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 54

13. 三角形的三个角和三条边均成等差数列, 则此三角形为 (A)

(A) 等边三角形

(B) 等腰非等边三角形

(C) 直角三角形

(D) 以上均不对

14. 若三个实数依次成等差数列, 公差为 2, 且它们的和等于它们的积, 求这三个数.

解析 设等差中项为 x, 则 $3x=(x-2)\cdot x\cdot(x+2)=x^3-4x$, 即 $x^3=7x$, 故 $x\in\{0,-\sqrt{7},\sqrt{7}\}$, 故这三个数可为:

① -2, 0, 2

② $-\sqrt{7}-2,-\sqrt{7},-\sqrt{7}+2$

③ $\sqrt{7}-2,\sqrt{7},\sqrt{7}+2$

15. 已知 5 个数构成等差数列, 和为 5, 平方和为 $\frac{85}{9}$, 求这 5 个数.

解析 $-\frac{1}{3},\frac{1}{3},1,\frac{5}{3},\frac{7}{3}$

16. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=1,a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$,

(1) 求证: $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是等差数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项.

解析

(1) 等式 $a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$ 两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{2}$, 移项有 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac{1}{2}$, 故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 符合等差数列的定义, 为首项为 1, 公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列.

(2) 根据等差数列的性质可以写出通项公式：$\frac{1}{a_n}=\frac{n+1}{2}$，取倒数有 $a_n=\frac{2}{n+1}$

17. 已知方程 $\left(x^2-2x+m\right)\left(x^2-2x+n\right)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，求 $|m-n|$ 的值.

解析　容易判断满足条件的四个根必然是实根

设方程 $x^2-2x+m=0$ 的两实根为 x_1,x_2，设方程 $x^2-2x+n=0$ 的两实根为 x_3,x_4，不妨设其大小关系为 $x_1<x_3<x_4<x_2$（另一种情况对称，不影响求解），根据韦达定理可知 $x_1+x_2=x_3+x_4=2$

由于这四个根组成首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，设该数列公差为 d，则必有 $\frac{1}{4}+\frac{3}{2}d=1$，因此 $d=\frac{1}{2}$

因此 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{4}\\x_3=\frac{3}{4}\\x_4=\frac{5}{4}\\x_2=\frac{7}{4}\end{cases}$，根据韦达定理可知 $m=\frac{7}{16},n=\frac{15}{16}$，故 $|m-n|=\frac{1}{2}$

18. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，求证：$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}$.

解析　证明:

设公差为 d，则 $\frac{1}{a_ka_{k+1}}=\frac{1}{a_k\left(a_k+d\right)}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_k+d}\right)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}\right)$

左式 $=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)=\frac{1}{d}\cdot\frac{a_{n+1}-a_1}{a_1a_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}$

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 $d\neq0,a_n\neq0$，方程 $a_kx^2+2a_{k+1}x+a_{k+2}=0$.

(1) 求证：不论 k 取何正整数，方程存在公共根.

(2) 方程不同的根依次为 $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n$. 求证：$\frac{1}{1+x_1},\frac{1}{1+x_2},\frac{1}{1+x_3},\ldots,\frac{1}{1+x_n}$ 是等差数列.

解析

(1) 公共根 $x=-1$

提示：$\left(x+1\right)\left(a_kx+a_{k+2}\right)=0$

(2) $x_k=-\frac{a_{k+2}}{a_k},\frac{1}{1+x_k}=-\frac{a_k}{2d},\frac{1}{1+x_{k+1}}-\frac{1}{1+x_k}=-\frac{1}{2}$

C 组：

1. 已知 $f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin x\cos x-\cos^2x,x\in R$.

(1) 求函数 $y=f\left(x\right)$ 的单调增区间；

(2) 求函数 $y=f\left(x\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值与最小值.

(3) 若函数 $y=f\left(x\right)-m$ 在 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 内有且只有一个零点，求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin x\cos x-\cos^2x=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin2x-\frac{1}{2}\left(1+\cos2x\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin2x-\frac{1}{2}\cos2x-\frac{1}{2}$ 故 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{1}{2}$，单调递增区间为：$\left(-\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{\pi}{3}+k\pi\right)\left(k\in Z\right)$

(2) $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$，故 $2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$

$f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{6}\right]$ 严格减，在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$ 严格增

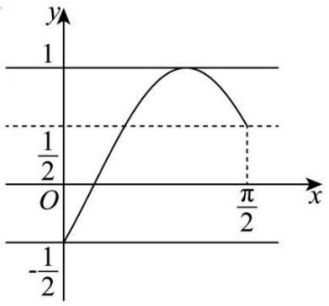
故 $f(x)_{\max} = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2}, f(x)_{\min} = f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$

(3) 若函数 $y = f(x) - m$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有且只有一个零点，

等价于 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + m$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有且只有一个根，

等价于 $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 与 $y = \frac{1}{2} + m$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内有且只有一个交点.

且 $g(0) = -\frac{1}{2}, g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$，图像如下



则 $\frac{1}{2} + m = 1$ 或者 $-\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2} + m < \frac{1}{2}$，解得 $m = \frac{1}{2}$ 或 $-1 \leqslant m < 0$.

等差数列 (2)

知识点: 知识点: 等差数列的概念和性质

A 组:

1. $8-\sqrt{2}$ 与 $8+\sqrt{2}$ 的等差中项是____8____.
2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_2+a_4=2a_5-4$, 则 $\{a_n\}$ 通项公式为__$a_n=n$__.
3. 已知在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2+a_3+a_4+a_5+a_6=130$, 则 $a_4=$ ____26____.
4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_3=5, a_4+a_7=11$, 则 $a_8=$ ____6____.
5. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若公差 $d=2$, 且 $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{100}=80$, 则 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100}=$ ____60____.

   解析 $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{99}=a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{100}-50d=80-100=-20$

   故 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100}=60$.
6. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=3, \dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n-1}}=5\,(n\geqslant 2)$, 则 $a_n=$ __$\dfrac{3}{15n-14}$__.

   解析 $\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{1}{3}+5(n-1)=\dfrac{15n-14}{3}$, 故 $a_n=\dfrac{3}{15n-14}$
7. 在正项等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3=2$, 则公差 d 的取值范围是__$[0,1)$__

   解析 首先公差 $d\geqslant 0$, 否则不可能为正项数列, $a_1=2-2d>0$, 因此 $d\in[0,1)$

B 组:

1. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $3a_{n+1}=3a_n+2$, 且 $a_2+a_4+a_7+a_9=20$, 则 $a_{10}=$ ____8____.
2. 数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2=2, \dfrac{1}{a_n}=\dfrac{1}{a_{n+1}}+4$, 则 $a_n=$ __$\dfrac{2}{17-8n}$__.
3. “a 、b 、c 成等差数列”是“$am+p$ 、$bm+p$ 、$cm+p$ 成等差数列”的__充分非必要__条件.
4. 首项为 -24 的等差数列从第 10 项开始为正数, 则公差 d 的取值范围为__$\left(\dfrac{8}{3},3\right]$__.
5. 等差数列 $\{a_n\}$ 公差为正数, 若 $a_3a_7=-12, a_4+a_6=-4$, 则 $a_{10}=$ ____8____.
6. 一个等差数列共 100 项, 其和为 80, 奇数项和为 30, 则该数列的公差为____0.4____
7. 根据测试得知, 运载神州五号的长征四号火箭, 点火后 0.1 分钟通过路程 10 米, 以后每 0.1 分钟通过的路程比上一个 0.1 分钟增加 20 米, 在达到离地面 240 千米高度时, 火箭与飞船分离, 则点火到分离大概需要时间为__15.5__分钟. (精确到 0.1 分钟)
8. 若 $\{a_n\}$ 是公差为 1 的等差数列, 则数列 $\{a_{2n-1}+2a_{2n}\}$ ____是____ (选填“是”或“不是”) 等差数列. 若是等差数列, 则公差为____6____.

   解析 $a_n=a_1+(n-1)$, $a_{2n-1}+2a_{2n}=3a_1+(2n-2)+2(2n-1)=(3a_1+2)+6(n-1)$
9. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 则下列数列中必为等差数列的序号是__①②③__

   ① $\{a_{2n}\}$

   ② $\{a_n+a_{n+1}\}$

   ③ $\{3a_n+1\}$

④ $\{|a_n|\}$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1, n \text{ 为奇数}, \\ a_n+2, n \text{ 为偶数}. \end{cases}$，记 $b_n=a_{2n}$，则 $b_{20}=$ ____59____

解析　由题意得 $2n$ 为偶数，则 $a_{2n+1}=a_{2n}+2, a_{2n+2}=a_{2n+1}+1$，所以 $a_{2n+2}=a_{2n}+3$，即 $b_{n+1}=b_n+3$，且 $b_1=a_2=a_1+1=2$，所以 $\{b_n\}$ 是以 2 为首项,3 为公差的等差数列，则 $b_n=2+3\times(n-1)=3n-1$，所以 $b_{20}=2+3(20-1)=59$.

11. 在 1 和 11 之间插入 m 个数，使得这 $m+2$ 个数成等差数列. 若这 m 个数中第 1 个为 a，第 m 个为 b，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{25}{b}$ 的最小值是___3___

解析　由题可知，$a+b=1+11=12, 1<a<b<11$，所以有 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{25}{b}=\left(\dfrac{a}{12}+\dfrac{b}{12}\right)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{\frac{25}{b}}{}\right)=\dfrac{1}{12}+\dfrac{25}{12}+\dfrac{b}{12a}+\dfrac{25a}{12b}\geqslant\dfrac{13}{6}+2\sqrt{\dfrac{b}{12a}\times\dfrac{25a}{12b}}=3$，当且仅当 $\dfrac{b}{12a}=\dfrac{25a}{12b}$，即 $b=10, a=2$ 时等号成立，此时 a, b 满足 $1<a<b<11, m=9$，所以 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{25}{b}$ 的最小值是 3.

12. 在 $a, b(a\neq b)$ 之间插入 n 个数，使它们与 a, b 组成等差数列，则该数列的公差为……（ B ）

(A) $\dfrac{b-a}{n}$　　(B) $\dfrac{b-a}{n+1}$　　(C) $\dfrac{b-a}{n+2}$　　(D) 以上均不对

13. 在 △ABC 中，若 $\lg\sin A, \lg\sin B, \lg\sin C$ 成等差数列，且 ∠A, ∠B, ∠C 也成等差数列，判断 △ABC 的形状，并说明理由.

解析　$2\lg\sin B=\lg\sin A\cdot\lg\sin C\Longleftrightarrow\sin^2 B=\sin A\sin C\Longleftrightarrow b^2=ac$

$2B=\dfrac{A+C}{2}$，因此 $B=\dfrac{\pi}{3}$

根据余弦定理有 $b^2=a^2+c^2-2accosB$，因此 $ac=a^2+c^2-ac$，即 $(a-c)^2=0$，故 $a=c$

因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形.

等差数列 (3)

知识点: 等差数列的求和公式

等差数列前 n 项和公式: $S_n = \dfrac{n\cdot(a_1+a_n)}{2} = n\cdot a_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d$

A 组:

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = 3n^2 - 5n$, $a_{20} =$ __112__.
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_2 = 2, S_5 = 15$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n =$ __n__.
3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_4 + a_8 = 16$, 则该数列前 11 项和 $S_{11} =$ __88__.
4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 满足 $S_m = 30$, $S_{2m} = 100$, 则 $S_{3m} =$ __210__.
5. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 9, S_6 = 36$, 则 $a_7 + a_8 + a_9 =$ __45__.

B 组:

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 21, S_8 = 136$, 则 $S_n =$ __$2n^2 + n (n \geqslant 1)$__.
2. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_6 = S_3 = 12$, 则 $a_n =$ __$2n$__.
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项为 $a, 4, 3a$, 前 k 项的和 $S_k = 2550$, 则 $k =$ __50__.
4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{20} = -320, a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{40} = 480$, 则 $a_1 =$ __-35__.
5. 若等差数列前四项和为 21, 末四项和为 67 , 所有项的和为 286 , 则该数列的项数为__26__.
6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 满足 $3a_4 = 7a_7$, 且 $a_1 > 0, S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和. 若 S_n 取得最大值, 则 $n =$ __9__.
7. 已知集合 $M = \{x \mid x = 5k + 2, k \in \boldsymbol{Z}, 20 < x < 80\}$, 集合 $\boldsymbol{M}$ 的各元素之和为__594__.
8. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 4n + 2$, 则 $\sum\limits_{i=1}^{n} |a_i| =$ $\begin{cases} n^2 - 4n + 6, & n \geqslant 2 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$.
9. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = an^2 + bn (a, b$ 为常数, $n \in n^*)$ 是数列 a_n 成等差数列的 $\cdots\cdots$(C)

   (A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

   (C) 充要条件　　(D) 既非充分又非必要条件
10. 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1 > 0, a_{2013} + a_{2014} > 0, a_{2013} \cdot a_{2014} < 0$, 则使前 n 项和 $S_n > 0$ 成立的最大自然数是 $\cdots\cdots\cdots

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=-11, a_4+a_6=-6$，则当 S_n 最小值时，求 n 的值.

解析　$a_5=-3$，$4d=8, d=2$，故 $a_n=2n-13$，当 $n\leqslant 6$ 时，$a_n<0$，当 $n\geqslant 7$ 时，$a_n>0$，因此当 S_n 最小值时，$=6$

14. 记等差数列的前 n 项和为 S_n，已知 $a_3=12, S_{12}>0, S_{13}<0$.

(1) 求公差 d 的取值范围；

(2) 指出 $S_1, S_2, \cdots, S_{12}$ 中哪一个值最大，并说明理由.

解析

(1) $\left(-\dfrac{24}{7}, -3\right)$

(2) S_6

15. (1) 在公差不为零的等差数列 $\{a_n\}$ 中，$S_m=S_n\,(m\neq n)$，求 S_{m+n} 的值.

(2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$S_m=n, S_n=m, (m\neq n)$ 求 S_{m+n} 的值.

解析

(1) 0

(2) $-m-n$

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $S_n=\dfrac{n\left(a_1+a_n\right)}{2}$，求证：$\{a_n\}$ 为等差数列

解析　证明：

当 $n=3$ 时，$a_1+a_2+a_3=\dfrac{3\left(a_1+a_3\right)}{2}\Longrightarrow a_2-a_1=a_3-a_2$

设 $n=k\,(k\geqslant 3)$ 时，$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_k$ 成等差数列，公差为 d

当 $n=k+1$ 时，$a_{k+1}=S_{k+1}-S_k=\dfrac{(k+1)\,a_{k+1}-ka_k+a_1}{2}\Longrightarrow a_{k+1}=a_k+d$

即 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{k+1}$ 成等差数列，公差为 d.

综上，由数学归纳法得 $\{a_n\}$ 为等差数列

C 组：

1. 已知 $\theta\in[0,\pi)$，向量 $\vec{a}=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\vec{b}=(1,0)$，$P_1$、$P_2$、$P_3$ 是坐标平面上的三点，使得 $\overrightarrow{OP_2}=2\left[\overrightarrow{OP_1}-\left(\vec{a}\cdot\overrightarrow{OP_1}\right)\vec{a}\right]$，$\overrightarrow{OP_3}=2\left[\overrightarrow{OP_2}-\left(\vec{b}\cdot\overrightarrow{OP_2}\right)\vec{b}\right]$.

(1) 若 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，P_1 的坐标为 (20,21)，求 $\overrightarrow{OP_3}$

(2) 若 $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$，$\left|\overrightarrow{OP_1}\right|=6$，求 $\left|\overrightarrow{OP_3}\right|$ 的最大值

(3) 若存在 $a\in[0,\pi)$，使得当 $\overrightarrow{OP}_1=(\cos a,\sin a)$ 时，$\triangle P_1P_2P_3$ 为等边三角形，求 θ 的所有可能值.

解析

(1) 由题意，$\overrightarrow{OP_1}=(20,21)$

$\therefore\ \overrightarrow{OP_2}=2\left[\overrightarrow{OP_1}-\left(\vec{a}\cdot\overrightarrow{OP_1}\right)\vec{a}\right]=2\left[(20,21)-(20\cos\theta+21\sin\theta)(\cos\theta,\sin\theta)\right]=\left(40\sin^2\theta-21\sin 2\theta, 42\cos^2\theta-20\sin 2\theta\right)$，

$\overrightarrow{OP_3}=2\left[\overrightarrow{OP_2}-\left(\vec{b}\cdot\overrightarrow{OP_2}\right)\vec{b}\right]$

$=2\left[\left(40\sin^2\theta-21\sin 2\theta,42\cos^2\theta-20\sin 2\theta\right)-\left(40\sin^2\theta-21\sin 2\theta\right)(1,0)\right]$

$=(0,84\cos^2\theta-40\sin 2\theta)$,

$\therefore$ 由 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$, 则 $\cos\theta=0$、 $\sin 2\theta=0$, 故 $\overrightarrow{OP_3}=(0,0)$;

(2) 由题意, $\overrightarrow{OP_1}=6(\cos a,\sin a)$

$\therefore\overrightarrow{OP_2}=2\left[\overrightarrow{OP_1}-\left(\vec{a}\cdot\overrightarrow{OP_1}\right)\vec{a}\right]=2\left[6(\cos a,\sin a)-6\cos(a-\theta)(\cos\theta,\sin\theta)\right]$

$=12(\sin\theta\sin(\theta-a),\cos\theta\sin(a-\theta))$

$\overrightarrow{OP_3}=2\left[\overrightarrow{OP_2}-\left(\vec{b}\cdot\overrightarrow{OP_2}\right)\vec{b}\right]$

$=2\left[12(\sin\theta\sin(\theta-a),\cos\theta\sin(a-\theta))-12\sin\theta\sin(\theta-a)(1,0)\right]=24(0,\cos\theta\sin(a-\theta))$,

$\therefore$ 由 $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$, 则 $\cos\theta=-\dfrac{1}{2}$、 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\left|\overrightarrow{OP_3}\right|=6\left|\sqrt{3}\cos a+\sin a\right|=12\left|\sin\left(a+\dfrac{\pi}{3}\right)\right|$

, $\therefore$ 当 $\left|\sin\left(a+\dfrac{\pi}{3}\right)\right|=1$ 时, $\left|\overrightarrow{OP_3}\right|$ 的最大值为 12 ;

(3) $\overrightarrow{OP_2}=2\left[\overrightarrow{OP_1}-\left(\vec{a}\cdot\overrightarrow{OP_1}\right)\vec{a}\right]=2\left[(\cos a,\sin a)-(\cos a\cos\theta+\sin a\sin\theta)(\cos\theta,\sin\theta)\right]$

$=2(\sin\theta\sin(\theta-a),\cos\theta\sin(a-\theta))$

$\overrightarrow{OP_3}=2\left[\overrightarrow{OP_2}-\left(\vec{b}\cdot\overrightarrow{OP_2}\right)\vec{b}\right]$

$=2\left[2(\sin\theta\sin(\theta-a),\cos\theta\sin(a-\theta))-2\sin\theta\sin(\theta-a)(1,0)\right]=4(0,\cos\theta\sin(a-\theta))$

$\therefore\overrightarrow{P_1P_2}=(2\sin\theta\sin(\theta-a)-\cos a,2\cos\theta\sin(a-\theta)-\sin a)$

$\overrightarrow{P_2P_3}=2\sin(a-\theta)(\sin\theta,\cos\theta)$

$\because\triangle P_1P_2P_3$ 为等边三角形

$$\therefore\begin{cases}\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|=\left|\overrightarrow{P_2P_3}\right|=2\left|\sin(a-\theta)\right|=1\\ \cos\left\langle\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_2P_3}\right\rangle=\dfrac{\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_2P_3}}{\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|\left|\overrightarrow{P_2P_3}\right|}=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

$\therefore\left|\sin(a-\theta)\right|=\dfrac{1}{2}$,

$(2\sin\theta\sin(\theta-a)-\cos a,2\cos\theta\sin(a-\theta)-\sin a)\cdot(2\sin(a-\theta)\sin\theta,2\sin(a-\theta)\cos\theta)=-\dfrac{1}{2}$

整理得: $\cos 2a=-\dfrac{1}{2}$ 且 $2a\in[0,2\pi),\therefore a=\dfrac{\pi}{3}$ 或 $a=\dfrac{2\pi}{3}$,

综上, 当 $a=\dfrac{\pi}{3},\left|\sin(a-\theta)\right|=\dfrac{1}{2}$ 时, $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 或 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$; 当 $a=\dfrac{2\pi}{3},\left|\sin(a-\theta)\right|=\dfrac{1}{2}$ 时, $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$ 或 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$;

所以 θ 的所有可能值为 $\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{2},\dfrac{5\pi}{6}$.

等差数列 (4)

知识点: 等差数列的求和公式

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已 $a_3:a_5=3:4$, 则 $S_9:S_5$ 的值为 $12:5$.

2. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, 6S_5-5S_3=5, a_4=$ $\frac{1}{3}$.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若前 6 项和为 36 , 前 n 项和为 324 , 且 $S_{n-6}=144$, 则 $n=$ 18 .

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30 , 前 $2m$ 项和为 70 , 则前 $3m$ 项和为 120 .

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{7n+1}{4n+27}(n\in N^*)$, 则 $\frac{a_{11}}{b_{11}}=$ $\frac{4}{3}$.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_{n-99}+a_{n-98}+\cdots+a_{n-1}+a_n=A, a_1+a_2+\cdots+a_{100}=B$, $(n>100, n\in N^*)$, 则 S_n 等于 $\frac{A+B}{200}n$.

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n 满足 $S_n=\frac{1}{2}n(n+3), n\in n^\star$, 则数列 $\left\{\frac{1}{na_n}\right\}$ 的前 2020 项和为 $\frac{2020}{2021}$.

   解析　因为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n 满足 $S_n=\frac{1}{2}n(n+3)$, 当 $n\geqslant 2$ 时, $a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{1}{2}n(n+3)-\frac{1}{2}(n-1)(n+2)=n+1$; 当 $n=1$ 时, $a_1=S_1=\frac{1}{2}\times 1\times 4=2$ 满足上式, 所以 $a_n=n+1$;

   因此 $\frac{1}{na_n}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$, 所以数列 $\left\{\frac{1}{n(n+1)}\right\}$ 的前 2020 项和为 $\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{2020\times 2021}=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2020}-\frac{1}{2021}\right)=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2020}-\frac{1}{2021}=1-\frac{1}{2021}=\frac{2020}{2021}$.

   故答案为: $\frac{2020}{2021}$.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=n+1$, 记数列 $\{a_n-tn\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_n\leqslant S_{10}$ 对任意的 $n\in \mathrm{N}^*$ 恒成立, 则实数 t 的取值范围是 $\left[\frac{12}{11}, \frac{11}{10}\right]$.

   解析　令 $b_n=a_n-tn=(1-t)n+1$, 则 $b_{n+1}-b_n=1-t$ 为常数, 所以数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, 首项为 $b_1=2-t$.

   由已知 $S_n\leqslant S_{10}$ 对任意的 $n\in \mathrm{N}^*$ 恒成立, 可知有 $\begin{cases} b_{10}\geqslant 0 \\ b_{11}\leqslant 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 10(1-t)+1\geqslant 0 \\ 11(1-t)+1\leqslant 0 \end{cases}$

   解得 $\frac{12}{11}\leqslant t\leqslant \frac{11}{10}$

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{2}, \frac{n+1}{n}a_{n+1}=\frac{a_n}{na_n+1}(n\in n^*)$, 若不等式 $\frac{10}{n^2}+\frac{1}{n}+\lambda a_n\geqslant 0$ 对任意的 $n\in n^*$ 都成立, 则实数 λ 的取值范围是 $\left[-\frac{52}{3}, +\infty\right)$.

   解析　由 $a_1=\frac{1}{2}, \frac{n+1}{n}a_{n+1}=\frac{a_n}{na_n+1}$, 可得 $(n+1)a_{n+1}=\frac{na_n}{na_n+1}$

   整理得 $\frac{1}{(n+1)a_{n+1}}-\frac{1}{na_n}=1, \frac{1}{a_1}=2$, 所以数列 $\left\{\frac{1}{na_n}\right\}$ 表示首项为 2, 公差为 1 的等差数列.

$\therefore \dfrac{1}{na_n}=2+n-1=n+1$，则 $a_n=\dfrac{1}{n(n+1)}$

又由 $\dfrac{10}{n^2}+\dfrac{1}{n}+\lambda a_n\geqslant 0$ 恒成立，即 $\lambda\geqslant -\left(\dfrac{10}{n^2}+\dfrac{1}{n}\right)(n^2+n)$，对 $\forall n\in \mathrm{N}^*$ 恒成立，令 $f(n)=-\left(\dfrac{10}{n^2}+\dfrac{1}{n}\right)(n^2+n)=-\left(11+\dfrac{10}{n}+n\right)\leqslant -\left(11+2\sqrt{10}\right)$，当且仅当 $n=\dfrac{10}{n}$，即 $n=\sqrt{10}$ 时等号成立.

又 $n\in \mathrm{N}^*$，当 $n=3$ 时，$f(3)=-\dfrac{52}{3}$，当 $n=4$ 时，$f(4)=-\dfrac{35}{2}$，由对勾函数 $y=-\left(\dfrac{10}{n}+n\right)$ 的单调性，得 $f(n)\leqslant -\dfrac{52}{3}$，所以 $\lambda\geqslant -\dfrac{52}{3}$．所以实数 λ 的取值范围是 $\left[-\dfrac{52}{3},+\infty\right)$

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-11$，$a_5=-3$ 记 $T_n=a_1a_2\ldots a_n\,(n=1,2\ldots)$，则数列 $\{T_n\}\cdot$（ C ）

(A) 有最大项，有最小项　　(B) 有最大项，无最小项

(C) 无最大项，有最小项　　(D) 无最大项，无最小项

解析　依题意可得公差 $d=\dfrac{a_5-a_1}{5-1}=\dfrac{-3+11}{4}=2, a_n=a_1+(n-1)d=-11+2n-2=2n-13$，所以当 $n\leqslant 6$ 时，$a_n<0$，当 $n\geqslant 7$ 时，$a_n>0$

$T_1=-11<0, T_2=-11\times(-9)=99>0, T_3=-11\times(-9)\times(-7)=-693<0$，$T_4=-11\times(-9)\times(-7)\times(-5)=3465>0$，$T_5=3465\times(-3)=-10395<0$，$T_6=-10395\times(-1)=10395>0$，

又当 $n\geqslant 6$ 时，$T_n=a_1a_2a_3a_4a_5a_6\cdots a_n>0$，且 $\dfrac{T_{n+1}}{T_n}=\dfrac{a_1a_2\cdots a_{n+1}}{a_1a_2\cdots a_n}=a_{n+1}=2n-11\geqslant 1$，即 $T_{n+1}\geqslant T_n$，所以当 $n\geqslant 6$ 时，数列 $\{T_n\}$ 单调递增

所以数列 $\{T_n\}$ 无最大项，数列 $\{T_n\}$ 有最小项 $T_5=-10395$．

11. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，S_n 是其前 n 项和，且 $S_5<S_6, S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是（ C ）

(A) $d<0$　　(B) $a_7=0$

(C) $S_9>S_5$　　(D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

解析　$S_5<S_6, S_6=S_7>S_8\Longleftrightarrow a_6>0, a_7=0, a_8<0$，易知 A, B, D 正确

$S_5=S_8>S_9$，C 错误

12. 将以 2 为首项的偶数数列，按下列方法分组:(2),(4,6),(8,10,12),...，第 n 组有 n 个数，则第 n 组的首项为 ·····（ D ）

(A) n^2-n　　(B) n^2+n+2　　(C) n^2+n　　(D) n^2-n+2

解析　设第 n 组的首项为第 k 个正偶数，则 $k=\left(\sum_{i=1}^{n-1} i\right)+1=\dfrac{(n-1)n}{2}+1$，故所求值为 $(n-1)n+2$.

13. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=15, 3a_{n+1}=3a_n-2\,(n\in n^*)$，则该数列中相邻两项的乘积是负数的是（ C ）

(A) $a_{21}a_{22}$　　(B) $a_{22}a_{23}$　　(C) $a_{23}a_{24}$　　(D) $a_{24}a_{25}$

解析　$a_{n+1}=a_n-\dfrac{2}{3}$，故 $\{a_n\}$ 是 15 为首项，$-\dfrac{2}{3}$ 为公差的等差数列，即 $a_n=-\dfrac{2n}{3}+\dfrac{47}{3}$ 严格减，计算可知 $a_{23}=\dfrac{1}{3}, a_{24}=-\dfrac{1}{3}$，因此 $a_{23}a_{24}<0$.

14. 已知正数组成的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 20 项的和为 100，那么 $a_7\cdot a_{14}$ 的最大值为 ·····（ A ）

(A) 25　　(B) 50　　(C) 100　　(D) 不存在

15. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-2024$，其前 n 项和为 S_n，若 $\dfrac{S_{10}}{10}-\dfrac{S_8}{8}=2$，则 $S_{2024}=$ ····（ C ）

(A) 2023　　(B) -2023　　(C) -2024　　(D) 2024

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{5n+63}{n+3}$，则使得 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 ……（ B ）

(A) 6　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

解析　由于 $S_{2n-1}=\dfrac{(a_1+a_{2n-1})(2n-1)}{2}=\dfrac{2a_n(2n-1)}{2}=(2n-1)a_n$

所以 $\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}=\dfrac{5(2n-1)+63}{2n-1+3}=\dfrac{5n+29}{n+1}=5+\dfrac{24}{n+1}$

要使 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 为整数，则 $n+1$ 为 24 的因数，由于 $n+1\geqslant 2$，故 $n+1$ 可以为 2,3,4,6,8,12,24，故满足条件的正整数 n 的个数为 7 个

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_{23}>0, S_{24}<0$，则下列结论正确的是 ……（ D ）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列　　(B) $a_{13}>0$

(C) 当 S_n 取得最大值时，$n=13$　　(D) $|a_{13}|>|a_{12}|$

解析　因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $S_{23}>0, S_{24}<0$，所以 $\dfrac{23(a_1+a_{23})}{2}=23a_{12}>0, \dfrac{24(a_1+a_{24})}{2}=\dfrac{24(a_1+a_{24})}{2}=12(a_{12}+a_{13})<0$，即 $a_{12}+a_{13}<0$，所以 $a_{12}>0, a_{13}<0$，且 $|a_{13}|>|a_{12}|$，所以 B 错误，D 正确；

因为 $d=a_{13}-a_{12}<0$，所以等差数列 $\{a_n\}$ 是递减数列，所以 A 错误；所以当 $n=12$ 时，S_n 取得最大值，所以 C 错误．故选：D

18. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的无穷等差数列，现有下述两个命题：①“对任意正整数 n，都有 $a_n<0$ 成立”是“$\{a_n\}$ 为严格递减数列”的充分不必要条件；②“$\{a_n\}$ 为严格递增数列”是“存在正整数 N_0，当 $n>N_0$ 时，总有 $a_n>0\,(n\in \mathrm{N}^*)$ ”的充要条件．则说法正确的选项是 ……（ A ）

(A) 命题①与②均为真命题　　(B) 命题①为真命题，命题②为假命题

(C) 命题①为假命题，命题②为真命题　　(D) 命题①与②均为假命题

解析　由等差数列的通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$，不妨设 $f(n)=d(n-1)+a_1$．

① “对任意正整数 n，都有 $a_n<0$ 成立”即 $d<0$，那么“$\{a_n\}$ 为严格递减数列”，故是充分条件；当“$\{a_n\}$ 为严格递减数列”时，首项不一定为负，所以不是必要条件，故正确

② 由一次函数的图像和性质可得，当 $f(n)$ 单调递增时，存在 n_0，当 $n>n_0$ 时，总有 $f(n)>0$ 的充要条件，当 $n\in \mathrm{N}'$ 时结论仍成立，故“$\{a_n\}$ 为严格递增数列”是“存在正整数 N_0，当 $n>N_0$ 时，总有 $a_n>0\,(n\in n^*)$ ”的充要条件，故正确

19. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=21-2n$，若 $b_n=|a_n|$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n．

解析　$T_n=\begin{cases}20n-n^2, 1\leqslant n\leqslant 10\\ n^2-20n+200, n\geqslant 11\end{cases}, n\in N^*$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=n^2+n$．

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，并证明数列 $\{a_n\}$ 是等差数列；

(2) 已知 $c_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n(n+2)} & n\text{ 为奇数}\\ a_n & n\text{ 为偶数}\end{cases}$，设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n

① 求 T_5

② 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和 T_{2n}

解析

(1) 当 $n \geqslant 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2+n) - \left[(n-1)^2 + n - 1\right] = 2n$

当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 2$, 所以 $a_n = 2n$

因为 $a_{n+1} - a_n = 2(n+1) - 2n = 2$, 所以 $\{a_n\}$ 是以 $a_1 = 2$ 为首项, 2 为公差的等差数列;

(2) 由 $c_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n(n+2)} & n \text{ 为奇数} \\ a_n & n \text{ 为偶数} \end{cases}$,

① $T_5 = c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 = \dfrac{1}{1\times 3} + 4 + \dfrac{1}{3\times 5} + 8 + \dfrac{1}{5\times 7} = \dfrac{87}{7}$

② 因为 $\dfrac{1}{n(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+2}\right)$, 所以 $T_{2n} = c_1 + c_2 + \cdots + c_{2n} = (c_1 + c_3 + \cdots + c_{2n-1}) + (c_2 + c_4 + \cdots + c_{2n}) = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n+1}\right) + 2(2 + 4 + \cdots + 2n) = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{2n+1}\right) + 2\times 2 \times \dfrac{n(n+1)}{2} = \dfrac{n}{2n+1} + 2n^2 + 2n.$

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 3$, 通项 a_n 与前 n 项和 S_n 之间满足 $2a_n = S_n S_{n-1}\ (n \geqslant 2)$

(1) 求证: $\left\{\dfrac{1}{S_n}\right\}$ 是等差数列, 并求公差;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 数列 $\{a_n\}$ 中是否存在正整数 k , 使得不等式 $a_n > a_{n+1}$ 对任意 n 不小于 k 的正整数都成立? 若存在, 求出最小的 k , 若不存在, 请说明理由

解析

(1) $d = -\dfrac{1}{2}$

(2) $a_n = \begin{cases} 3, & n = 1 \\ \dfrac{18}{(5-3n)(8-3n)}, & n \geqslant 2 \end{cases}$

(3) $k_{\min} = 3$

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = pn + q\ (n \in N^*, P > 0)$. 数列 $\{b_n\}$ 定义如下: 对于正整数 m, b_m 是使得不等式 $a_n \geqslant m$ 成立的所有 n 中的最小值.

(1) 若 $p = \dfrac{1}{2}, q = -\dfrac{1}{3}$, 求 b_3 ;

(2) 若 $p = 2, q = -1$, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式;

(3) 是否存在 p 和 q , 使得 $b_m = 3m + 2\ (m \in N^*)$? 如果存在, 求 p 和 q 的取值范围; 如果不存在, 请说明理由.

解析

(1) $b_3 = 7$

(2) $S_{2m} = m^2 + 2m$

(3) $p = \dfrac{1}{3}, q \in \left[-\dfrac{2}{3}, -\dfrac{1}{3}\right)$

等比数列

等比数列 (1)

知识点: 等比数列的概念和性质

定义：如果一个数列从第 ___2___ 项起，每一项与其前一项的 ___比___ 都等于 ___同一常数___，这个数列就叫做等比数列，而这个常数叫做等比数列的 ___公比___ . 公差通常用小写字母 ___q___ 表示 $q \neq 0$.

等比数列的递推公式 ___$a_n = a_{n-1}q$___ .

A 组：

1. 2 与 8 的等比中项是 ___± 4___ .
2. $a_n = a_{n-1} \cdot q (q \neq 0, n = 2, 3, 4, \cdots)$ 是数列 $\{a_n\}$ 成等比数列的 ___必非充___ 条件.
3. " $G = \sqrt{ab}$ " 是 " G 是 a, b 的等比中项 " 的 ___既不充分也非必要___ 条件.
4. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 5, a_4 = \frac{1}{5}$ ，则 $a_1 =$ ___± 25___ .
5. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_2 = 2, a_3 + a_4 = 4$ ，则 $a_5 + a_6 =$ ___8___ .

B 组：

1. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_2a_4a_5 = a_3a_6, a_9a_{10} = -8$ ，则 $a_7 =$ ___2___ .
2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_2 + a_3 = 26, a_4 - a_1 = 52$ ，则 $a_n =$ ___$2 \cdot 3^{n-1}$___ .
3. 设 $a + \log_2 3, a + \log_4 3, a + \log_8 3$ 成等比数列，则此数列的公比为 ___$\frac{1}{3}$___ .
4. 在 6 和 16 之间插入两个数，使前三个数成等差数列，后三个数成等比数列，则这两个数为 ___$9, 12$ 或 $1, -4$___ .
5. 若互不相等的实数 a, b, c 成等差数列，c, a, b 成等比数列，且 $a + 3b + c = 10$ ，则 $a =$ ___-4___ .
6. 记等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 S_n ，已知 $S_4 = 1, S_8 = 17$ ，则 $a_{11} =$ ___$\frac{1024}{5}$ 或 $\frac{1024}{15}$___ .
7. 下列数列中必是等比数列的是 ·····(A)

   (A) $\tan 20^\circ$, $\tan 45^\circ$, $\tan 70^\circ$　　(B) c, c, c

   (C) $a, \sqrt{ab}, b$　　(D) $\sin\theta, \frac{\sin 2\theta}{2}, \cos\theta \left(\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right)$
8. 设 $x \in R$ ，记不超过 x 的最大整数为 $[x]$ ，令 $\{x\} = x - [x]$ ，则 $\left\{\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right\}, \left[\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right], \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (B)

   (A) 是等差数列但不是等比数列　　(B) 是等比数列但不是等差数列

   (C) 既是等差数列又是等比数列　　(D) 既不是等差数列也不是等比数列
9. 设 $\{a_n\}$ 是各项为正数的无穷数列，A_i 是边长为 a_i, a_{i+1} 的矩形面积 $(i = 1, 2, \cdots)$ ，则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件为 ·····(D)

   (A) $\{a_n\}$ 是等比数列

   (B) $a_1, a_3, \cdots, a_{2n-1}, \cdots$ 或 $a_2, a_4, \cdots, a_{2n}, \cdots$ 是等比数列

   (C) $a_1, a_3, \cdots, a_{2n-1}, \cdots$ 和 $a_2, a_4, \cdots, a_{2n}, \cdots$ 均是等比数列

   (D) $a_1, a_3, \cdots, a_{2n-1}, \cdots$ 和 $a_2, a_4, \cdots, a_{2n}, \cdots$ 均是等比数列，且公比相同

10. 已知 $a=243, b=3, c$ 是 a, b 的等比中项.

(1) 若 d 和 e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项, 求 $a+b+c+d+e$;

(2) 若 d 和 e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项, 求 $a+b+c+d+e$.

解析

(1) 423 或 315

(2) 363 或 183 或 345 或 201

11. 等比数列 $\{a_n\}$, 公比 $q \neq 1$, 用 $S_{n\to m}$ 表示这个数列从第 n 项到第 m 项的和

(1) 证明: $S_{1\to 3}, S_{4\to 6}, S_{7\to 9}$ 成等比数列.

(2) 证明: $S_{1\to k}, S_{k+1\to 2k}, S_{2k+1\to 3k}, \ldots$ 是等比数列.

解析

(1) $S_{1\to 3}=a_1\left(1+q+q^2\right), S_{4\to 6}=a_4\left(1+q+q^2\right), S_{7\to 9}=a_7\left(1+q+q^2\right)$
因为 a_n 为等比数列, 则 $a_4^2=a_1a_7$, 则 $S_{1\to 3}S_{7\to 9}=S_{4\to 6}^2$, 成等比数列

(2) $S_{1\to k}=a_1\left(1+q+\cdots+q^{k-1}\right), S_{k+1\to 2k}=a_{k+1}\left(1+q+\cdots+q^{k-1}\right)$,
$S_{2k+1\to 3k}=a_{2k+1}\left(1+q+\cdots+q^{k-1}\right)$
因为 a_n 为等比数列, 则 $a_{k+1}^2=a_1a_{2k+1}$, 则 $S_{1\to k}S_{2k+1\to 3k}=S_{k+1\to 2k}^2$, 成等比数列

12. 若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是等比数列

(1) $\{a_nb_n\}$ 是否是等比数列? 请说明理由.

(2) 若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的公比不同, $\{a_n+b_n\}$ 是否是等比数列? 若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的公比相同并且 $a_1+b_1\neq 0, \{a_n+b_n\}$ 是否是等比数列? 请说明理由.

解析

(1) 是, 用定义证明即可

(2) $\dfrac{a_{n+1}+b_{n+1}}{a_n+b_n}=\dfrac{q_a\cdot a_n+q_b\cdot b_n}{a_n+b_n}=q_a+\dfrac{(q_b-q_a)b_n}{a_n+b_n}=q_a+\dfrac{q_b-q_a}{1+\dfrac{a_n}{b_n}}=q_a+\dfrac{q_b-q_a}{1+\left(\dfrac{a_1}{b_1}\right)\cdot\left(\dfrac{q_a}{q_b}\right)^{n-1}}$

当 $q_a\neq q_b$ 时，比值不是常数，当 $q_a=q_b$ 时比值为常数. 因此前者不是，后者是.

等比数列 (2)

知识点: 等比数列求和公式

A 组:

1. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， 且 $a_1=1, a_4=\frac{1}{8}$ ， 求 $S_{10}=$ $\frac{1023}{512}$

2. 有 4 个数, 前 3 个数成等比数列, 它们和为 19 , 后 3 个数成等差数列, 他们和为 12 , 则这 4 个数分别为9 6 4 2 或者 25 -10 4 18.

3. 已知 S_n 是实数等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和，则在数列 $\{S_n\}$ 中·····(B)

(A) 必有一项为零　　(B) 可能有无穷多项为零

(C) 至多一项为零　　(D) 任何一项均不为零

4. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=2$, 前 n 项和为 S_n , 若数列 $\{a_n+1\}$ 也是等比数列, 则 $S_n=$ ___2n___ .

5. 等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1=1, a_5=4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m=63$ ， 求 m .

解析

(1) $a_n=2^{n-1}$ 或 $a_n=(-2)^{n-1}$

(2) 若 $q=2$,$m=6$; $q=-2$, 无解.

B 组:

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=\frac{1}{2}, a_4=-4$, 则公比 $q=$ ___-2___ , $|a_1|+|a_2|+\ldots+|a_n|=$ ___$2^{n-1}-\frac{1}{2}$___ .

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1=2$, 公比 $q=-\frac{1}{2}, S_n=\frac{21}{16}$, 则 $n=$ ___6___ .

3. 等比数列 $\{a_n\}$ 中已知 $a_1+a_2+a_3=8, a_4+a_5+a_6=-4$, 则 $S_{15}=$ ___5.5___ .

4. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\frac{3}{2}a_n-3$, 则这个数列的通项公式是 ___2×3^n___ .

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2^n-1$, 则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和等于 ___$\frac{1}{3}(4^n-1)$___ .

6. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_2=2, a_5=\frac{1}{4}$, 则 $a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}=$ ___$\frac{32}{3}(1-4^{-n})$___ .

7. 已知 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列, S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和, 若 $a_1=3, a_2a_4=144$, 则 S_5 的值是 ___93___ .

8. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<0$, 前 n 项和为 S_n , 则 S_8a_9 和 S_9a_8 的大小关系是 $\cdots\cdots$ (A)

(A) $S_8a_9>S_9a_8$ (B) $S_8a_9<S_9a_8$ (C) $S_8a_9=S_9a_8$ (D) 无法确定

9. 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的公比不是 1， 则 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (A)

(A) $\boldsymbol{a_2+a_8>a_3+a_7}$ (B) $\boldsymbol{a_2+a_8<a_3+a_7}$

(C) 仅当 $q>1$ 时， $a_2+a_8>a_3+a_7$ (D) 仅当 $0<q<1$ 时， $a_2+a_8>a_3+a_7$

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_n>0$ ， 公比 $q\neq 1$ ， 则 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (A)

(A) $a_3^2+a_7^2>a_4^2+a_6^2$ (B) $a_3^2+a_7^2<a_4^2+a_6^2$

(C) $a_3^2+a_7^2=a_4^2+a_6^2$ (D) $a_3^2+a_7^2$ 与 $a_4^2+a_6^2$ 的大小不确定

11. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$, 第 19 项的平方等于第 26 项, 求使 $a_1+a_2+\cdots+a_n>\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_n}$ 成立的 n 的范围是 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (D)

(A) $1\leqslant n\leqslant 22$ (B) $n\geqslant 23$ (C) $1\leqslant n\leqslant 23$ (D) $n\geqslant 24$

12. 设 $y=f(x)$ 是一次函数, 若 $f(0)=1$, 且 $f(1)$, $f(4)$, $f(13)$ 成等比数列, 求 $f(2)+f(4)+\cdots+f(2n)$

解析 $n(2n+3)$

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n=1-a_n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{a_nS_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

解析

(1) $a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n$

(2) $T_n=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n-\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{2}{3}$

14. (1) 求和 $1+(1+2)+(1+2+4)+\cdots+(1+2+4+\cdots+2^{n-1})$

(2) 求和 $1+2a+3a^2+\cdots+na^{n-1}\,(a\neq 1)$

解析

(1) $2^{n+1}-2-n$

(2) $\frac{1-a^n}{(1-a)^2}-\frac{na^n}{1-a}$

15. (1) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n , 已知 $a_1=1, a_{n+1}=\frac{n+2}{n}S_n\,(n=1,2,3,\cdots)$, 求证: 数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n, S_1=1, S_2=2$, 且 $S_{n+1}-3S_n+2S_{n-1}=0\,(n\geqslant 2$ 且$n\in n^*)$, 判断数列 $\{a_n\}$ 是不是等比数列.

解析

(1) $\frac{S_{n+1}}{n+1}=2\frac{S_n}{n}$

(2) $a_{n+1}=2a_n, n\geqslant 2, a_1=a_2=1$ 不是等比数列.

16. (1) 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1=2, 3a_{n+1}-a_n=0, b_n$ 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n

(2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=2, a_4=16$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式; 若 a_3 、 a_5 分别为等差数列 $\{b_n\}$ 的第 3 项和第 5 项, 试求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n

解析

(1) $S_n=2-\frac{2}{3^n}$

(2) $b_n=12n-28, S_n=6n^2-22n$

C 组:

1. 已知定义在 R 上的函数 $f(x)$, 对任意实数 x_1, x_2 都有 $f(x_1+x_2)=1+f(x_1)+f(x_2)$, 且 $f(1)=1$.

(1) 若对任意正整数 n , 有 $a_n=f\left(\frac{1}{2^n}\right)+1$, 求 a_1 、 a_2 的值, 并证明 $\{a_n\}$ 为等比数列;

(2) 设对任意正整数 n , 有 $b_n=\frac{1}{f(n)}$. 若不等式 $b_{n+1}+b_{n+2}+\cdots+b_{2n}>\frac{6}{35}\log_2(x+1)$ 对任意不小于 2 的正整数 n 都成立, 求实数 x 的取值范围.

解析

(1) $a_1=1, a_2=\dfrac{1}{2}$

令 $x_1=x_2=\dfrac{1}{2^{n+1}}, f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)=1+2f\left(\dfrac{1}{2^{n+1}}\right), f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)+1=2\left[1+f\left(\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)\right]$, 即 $a_n=2a_{n+1}$, 则 $\{a_n\}$ 为等比数列.

(2) 令 $x_1=n, x_2=1, f(n+1)=1+f(1)+f(n)$, 则 $f(n+1)=f(n)+2$, 则 $f(n)=2n-1, b_n=\dfrac{1}{2n-1}$

记 $g(n)=b_{n+1}+\cdots+b_{2n}$ 易证 $g(n)$ 严格递增, 则 $g(n)_{\min}=g(2)=\dfrac{12}{25}$

解不等式 $\dfrac{6}{35}\log_2(x+1)<\dfrac{12}{35}$ 得 $x\in(-1,3)$

2. 已知 $x>0, y>0, x, a, b, y$ 成等差数列, x, c, d, y 成等比数列, 则 $\dfrac{(a+b)^2}{cd}$ 的最小值是____4____.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 中首项为 a_1, 公差为 $d(0<d<2\pi)$, $\{\cos a_n\}$ 成等比数列, 则公比 $q=$ ____-1____.

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0, n=1,2,\cdots$, 且 $a_5\cdot a_{2n-5}=2^{2n}(n\geqslant 3)$, 则当 $n\geqslant 1$ 时,$\log_2 a_1+\log_2 a_3+\cdots+\log_2 a_{2n-1}=$ ·····(C)

(A) $n(2n-1)$ (B) $(n+1)^2$ (C) n^2 (D) $(n-1)^2$

5. 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的公比不是 1, 则 ·····(A)

(A) $a_2+a_8>a_3+a_7$ (B) $a_2+a_8<a_3+a_7$

(C) 仅当 $q>1$ 时, $a_2+a_8>a_3+a_7$ (D) 仅当 $0<q<1$ 时, $a_2+a_8>a_3+a_7$

6. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n>0$, 公比 $q\neq 1$, 则 ·····(A)

(A) $a_3^2+a_7^2>a_4^2+a_6^2$ (B) $a_3^2+a_7^2<a_4^2+a_6^2$

(C) $a_3^2+a_7^2=a_4^2+a_6^2$ (D) $a_3^2+a_7^2$ 与 $a_4^2+a_6^2$ 的大小不确定

7. 若 a, b, c 成等比数列, 其中 $0<a<b<c, n$ 是大于 1 的整数, 那么 $\log_a n, \log_b n, \log_c n$ 组成的数列是 ·····(D)

(A) 等比数列 (B) 等差数列

(C) 每项的倒数成等比数列 (D) 每项的倒数成等差数列

8. 7 个数排成一行, 奇数项成等差数列, 偶数项成等比数列, 且奇数项之和与偶数项之积的差为 42, 首尾两项与中间项的和为 27, 求中间项.

解析 2

9. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1+a_6=11$, $a_3\cdot a_4=\dfrac{32}{9}$, 且 $\dfrac{2}{3}a_2, {a_3}^2, a_4+\dfrac{4}{9}$ 依次成等差数列, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 $\dfrac{1}{3}2^{n-1}$

等比数列 (3)

知识点: 等比数列综合

1. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $|q|>1$, 令 $b_n=a_n+1(n=1,2,\cdots)$, 若数列 $\{b_n\}$ 有连续四项在集合 $\{-53,-23,19,37,82\}$ 中, 则 $6q=$ ____-9____.

2. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2=3, a_5=31$, 又数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n+1}\right\}$ 是等比数列, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是__2^n-1__.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 q，则下列数列一定是等比数列的是__①④⑤__

① $\{a_n a_{n+1}\}$；② $\{a_n + a_{n+1}\}$；③ $\{a_n - a_{n+1}\}$；④ $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$；⑤ $\{a_n^2\}$；⑥ $\{a_n + 6\}$

解析　①④⑤可以通过定义证明其符合等比数列的定义，而②③⑥在 $\{a_n\}$ 为常数列的时候可能会是全零的数列而不是等比数列.

4. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n > 0$，$a_2a_4 + 2a_3a_5 + a_4a_6 = 25$，则 $a_3 + a_5 =$ __5__.

5. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = \dfrac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，则 $\dfrac{S_4}{a_4} =$ __15__.

6. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 $S_4, S_8 - S_4, S_{12} - S_8, S_{16} - S_{12}$ 成等差数列. 类比以上结论有: 设等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项积为 T_n，则 T_4，__$\dfrac{T_8}{T_4}$__，__$\dfrac{T_{12}}{T_8}$__，$\dfrac{T_{16}}{T_{12}}$ 成等比数列.

7. 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \dfrac{2}{a_n + 1}, b_n = \left|\dfrac{a_n + 2}{a_n - 1}\right|, n \in N^*$，则数列 $\{b_n\}$ 的通项公式 $b_n =$ __2^{n+1}__.

8. 在 $\dfrac{1}{n}$ 和 $n+1$ 之间插入 n 个正数，使这 $n+2$ 个数依次成等比数列，则所插入的 n 个数之积为__$\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}}$__.

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中公差 $d \neq 0, a_1 = 1$，若 a_1, a_2, a_5 成等比数列，且 $a_1, a_2, a_{k_1}, a_{k_2}, \ldots a_{k_n}, \ldots$ 成等比数列，若对任意 $n \in N^*$，恒有 $\dfrac{a_n}{2k_n - 1} \leqslant \dfrac{a_m}{2k_m - 1} (m \in N^*)$，则 $m =$ __1 或 2__.

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\boldsymbol{S}_n$，且 $4a_1, 2a_2, a_3$ 成等差数列。若 $a_1 = 1$，则 $S_4 =$ __15__.

11. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$a_1 = 2$ 且 a_1, a_3, a_6 成等比数列，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n =$ （ A ）

(A) $\dfrac{n^2}{4} + \dfrac{7n}{4}$　　(B) $\dfrac{n^2}{3} + \dfrac{5n}{3}$　　(C) $\dfrac{n^2}{2} + \dfrac{3n}{4}$　　(D) $n^2 + n$

.

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2 + (n-1)\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} (n \in N^*)$，则存在数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$，使得: （ D ）

(A) $a_n = x_n + y_n, n \in N^*$，其中 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为等差数列

(B) $a_n = x_n y_n, n \in N^*$，其中 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为等比数列

(C) $a_n = x_n + y_n, n \in N^*$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列

(D) $a_n = x_n y_n, n \in N^*$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列

13. 已知数列 $\{\lg a_n\}$ 为等差数列，且它的第 m 项为 l，第 l 项为 $m (m \neq l)$，求数列 $\{a_n\}$ 的前 $m + l$ 项之和.

解析　$\dfrac{10^{m+l} - 1}{9}$

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$a_2 = r (r > 0, r \neq 1)$，且数列 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 $q (q > 0$ 且 $q \neq 1)$ 的等比数列，又 $b_n = a_{2n-1} - a_{2n} (n \in N^*)$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和为 S_n

(2) 设对任意 $n > 1$ 都有 $S_n > b_n$，求 r 的取值范围

解析

(1) $b_n=(1-r)q^{n-1}, S_n=(1-r)\cdot\dfrac{1-q^n}{1-q}$

(2) $r\in(0,1)$

15. 若满足 $a_1=a\,(a>0$ 且$a\neq 1)$，且对于任意的 $m,n\in\mathbb{N}^*$，都有 $a_{m+n}=a_m\cdot a_n$，则称数列 $\{a_n\}$ 为指数数列.

(1) 已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3\cdot 2^{n-1}, b_n=3^n$，试判断 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是否为指数数列 (需说明理由)；

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=2,a_2=4,a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$，求证: $\{a_n\}$ 是指数数列；* (3) 若数列 $\{a_n\}$ 是指数数列, $a_1=\dfrac{t+3}{t+4}\,(t\in\mathbb{N}^*)$，求证: 数列 $\{a_n\}$ 中任意三项都不能构成等差数列.

解析

(1) $\{a_n\}$ 不是, $\{b_n\}$ 是

(2) 证明 $a_n=2^n$，然后便易知是指数数列

(3) 反证法. 易知 $a_n=\left(\frac{t+3}{t+4}\right)^n$，若存在 $n<q<m$ 使得 $\left(\frac{t+3}{t+4}\right)^n+\left(\frac{t+3}{t+4}\right)^m=2\left(\frac{t+3}{t+4}\right)^q$，两边同时乘以 $(t+4)^m$，并移项可得 $(t+3)^m=2(t+3)^q(t+4)^{m-q}-(t+3)^n(t+4)^{m-n}$，此时左侧是 $t+4$ 的倍数而右侧不是, 矛盾.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac{1}{2}$，对任意 m 、 $p\in\mathrm{N}^*$ 都有 $a_{m+p}=a_m\cdot a_p$.

(1) 求数列 $\{a_n\}\,(n\in N^*)$ 的递推公式;

(2) 数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n=\dfrac{b_1}{2+1}-\dfrac{b_2}{2^2+1}+\dfrac{b_3}{2^3+1}-+\cdots+(-1)^{n+1}\dfrac{b_n}{2^n+1}\,(n\in\mathrm{N}^*)$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式

(3) 设 $c_n=2^n+\lambda b_n$，问是否存在实数 λ 使得数列 $\{c_n\}\,(n\in\mathrm{N}^*)$ 是单调递增数列? 若存在, 求出 λ 的取值范围; 若不存在, 请说明你的理由.

解析

(1) $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n, n\geqslant 1$

(2) 首先算出 $b_1=\dfrac{3}{2}$. 作差 $a_n-a_{n-1}=(-1)^{n+1}\cdot\dfrac{b_n}{2^n+1}, n\geqslant 2$，因此 $b_n=(-1)^n\cdot\dfrac{2^n+1}{2^n}, n\geqslant 2$.

发现 $n=1$ 的情况不符合这个通项公式, 因此 $b_n=\begin{cases}\dfrac{3}{2}, n=1\\ (-1)^n\cdot\dfrac{2^n+1}{2^n}, n\geqslant 2\end{cases}$

(3) $\lambda\in\left[-\dfrac{128}{35},\dfrac{32}{19}\right]$

17. (选做) 定义满足以下两个条件的有穷数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为 $n\,(n=2,3,4,\cdots)$ 阶“期待数列”: $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=0$ ； $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|=1$.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=\dfrac{1}{2018}\cdot\sin\dfrac{(2n-1)\pi}{2}\,(n=1,2,\cdots,2018)$，试判断数列 $\{a_n\}$ 是否为 2018 阶“期待数列”, 并说明理由;

(2) 若等比数列 $\{b_n\}$ 为 $2k\,(k\in N^*)$ 阶“期待数列”, 求公比 q 及数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(3) 若一个等差数列 $\{c_n\}$ 既是 $2k\,(k\in N^*)$ 阶“期待数列”又是严格递减数列, 求该数列的通项公式.

解析

(1) 是

(2) $q=-1, b_n=\frac{1}{2k}(-1)^{n-1}, b_n=-\frac{1}{2k}(-1)^{n-1}$

(3) $c_n=\frac{2k-1}{2k^2}+(n-1)\left(-\frac{1}{k^2}\right)=\frac{2k-2n+1}{2k^2}$

数列的通项公式

数列的通项公式

知识点： 数列通项

A 组：

1. 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=1,a_2=3,a_{n+2}=a_{n+1}-a_n\,(n\in N^*)$，则 $a_6=$ -2 .
2. 已知数列 $a_1=1,a_1a_2a_3\cdots a_n=n^2\,(n\in N^*)$，则 $a_4+a_6=$ $\frac{724}{225}$.
3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1,n\geqslant 2$ 时，$a_n=a_{n-1}+2n-1,a_n=$ n^3 .
4. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$ 且 $a_{n+1}=a_n^2$（n 是正整数），则数列的通项公式 $a_n=$ $3^{2^{n-1}}$.
5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的递推公式为 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}\,(n\geqslant 2,n\in N^*),a_1=1$，则通项公式 $a_n=$ $\frac{1}{2}n(n+1)$
6. 数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=2,a_{n+1}=3a_n+2$（n 是正整数），则数列的通项公式 $a_n=$ 3^n-1 .
7. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2+n+1$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $\begin{cases}3, & n=1\\ 2n, & n\geqslant 2\end{cases}$.
8. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2,a_{n+1}=\frac{1+a_n}{1-a_n}\,(n\in N^*)$，则该数列的前 2017 项的乘积 $a_1a_2a_3\cdots a_{2017}=$ 2 .
9. 已知数列 $1,-1,1,-1,\cdots$，则下列各式中，不能作为它的通项公式的是 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$（ D ）

(A) $a_n=(-1)^{n-1}$　　(B) $a_n=\sin\frac{(2n-1)\pi}{2}$

(C) $a_n=\begin{cases}1 & (n\text{ 为奇数})\\ -1 & (n\text{ 为偶数})\end{cases}$　　(D) $a_n=(-1)^n$

B 组：

1. 已知数列 $1,0,-\frac{1}{3},0,\frac{1}{5},0,-\frac{1}{7},0\cdots$ 试写出其一个通项公式 $a_n=$ $\begin{cases}(-1)^{\frac{n-1}{2}}\cdot\frac{1}{n}, & n=2k-1,k\in\boldsymbol{N^*}\\ 0, & n=2k,k\in\boldsymbol{N^*}\end{cases}$.
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=\frac{a_n}{3a_n+1}$，则 $a_n=$ $\frac{1}{3n-2}$.
3. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，对所有的 $n\geqslant 2$ 都有 $a_1a_2a_3\cdots a_n=n^2$，则 $a_n=$ $\begin{cases}1, & n=1\\ \frac{n^2}{(n-1)^2}, & n\geqslant 2\end{cases}$.
4. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2,a_{n+1}-a_n=3n,n\in N^*$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$ $\frac{3}{2}n^2-\frac{3}{2}n+2$.
5. 已知数列 $\{a_n\},a_1=1,a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+1$，则 $a_n=$ $3-3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n$.
6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=(n+1)(n+2),n\in N^*$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=$ $\begin{cases}6, & n=1\\ 2+\frac{2}{n}, & n\geqslant 2\end{cases}$.
7. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，$a_2=2$，$a_{n+1}+a_{n-1}=2(a_n+1)\,(n\geqslant 2)$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 n^2-n .

8. 设数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}\cdot a_n = 0$ ，则它的通项公式 $a_n =$ ____$\frac{1}{n}$____.

9. 数列 $\{a_n\}$ 的 $a_1 = 1, \vec{a} = (n, a_n), \vec{b} = (a_{n+1}, n+1)$ ，且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则 $a_{100} =$ ____2____.

10. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\begin{cases} a_1 = 3, a_2 = 5 \\ a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \end{cases}$ ，则 $a_{2019} =$____2____.

11. 数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n + 3$ ，则 $a_{10} =$____2557____.

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 1, a_{n+1} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\cdot a_n\right) + 1$ ，则 $a_6 =$ ____2____.

13. 已知 $a_1 = 1, a_n = n(a_{n+1} - a_n)$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n =$____n____.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{2}$ 且 $a_{n+1} = \frac{a_n + (2-\sqrt{3})}{1-(2-\sqrt{3})a_n}$ ，则 a_{2018} 为____$\frac{5\sqrt{3}-6}{3}$____.

15. 求满足下列关系的数列的通项公式:

(1) $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n + 3^{n+1}$

(2) $a_1 = 2, a_n = \sqrt{a_{n-1}}$

(3) $a_2 = 6, (n-1)a_{n+1} = (n+1)(a_n - 1)$

解析

(1) $a_n = 3^{n+1} - 7\cdot 2^{n-1}$

(2) $a_n = 2^{\frac{1}{2^{n-1}}}$

(3) $a_n = 2n^2 - n$

16. 求数列 $1, 2+3, 4+5+6, 7+8+9+10, \cdots$ ，的一个通项公式.

解析 $a_n = \dfrac{n^3+n}{2}$

17. 若数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n, & 0 \leqslant a_n < \frac{1}{2} \\ 2a_n - 1, & \frac{1}{2} \leqslant a_n < 1 \end{cases}$ 且 $a_1 = \frac{6}{7}$.

(1) 求它的前 4 项的值;

(2) 求 a_{2017} 的值.

解析

(1) $a_1 = \frac{6}{7}, a_2 = \frac{5}{7}, a_3 = \frac{3}{7}, a_4 = \frac{6}{7}$

(2) $a_{2017} = \frac{6}{7}$

18. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 前 n 项和为 S_n , 满足关系: $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t\,(t>0, n\geqslant 2, n\in N)$

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$, 作数列 $\{b_n\}$, 使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\dfrac{1}{b_{n-1}}\right)$ $(n = 2, 3, 4\cdots)$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式

解析

(1) $q = \dfrac{2t+3}{3t}$

(2) $b_n = \frac{2}{3}n + \frac{1}{3}$

19. 数列 $\{a_n\}$ 中, $S_n = 4a_{n-1} + 1\,(n \geqslant 2)$ 且 $a_1 = 1$

(1) 若 $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, 求证: 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列

(2) 若 $c_n = \frac{a_n}{2^n}$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析

(1) $b_n = 2^n$

(2) $c_n = \frac{n}{2}$

(3) $a_n = n \cdot 2^{n-1}$

C 组:

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{1}{2}, \frac{3\,(1 - a_{n+1})}{1 - a_n} = \frac{2\,(1 + a_n)}{1 + a_{n+1}}$, 数列 $b_n = 1 - a_n^2$, 数列 $c_n = a_{n+1}^2 - a_n^2\,(n \in N^*)$.

(1) 证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列

(2) 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式

(3) 是否存在数列 $\{c_n\}$ 的不同项 $c_i, c_j, c_k\,(i < j < k)$, 使之成为等差数列? 若存在请求出这样的不同项 $c_i, c_j, c_k\ (i < j < k)$; 若不存在, 请说明理由

解析

(1) $b_n = \frac{9}{8} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$

(2) $c_n = \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$

(3) 不存在

数列求和

数列求和

A 组：

1. 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_2=2, S_5=20$，则该数列的前 n 项和为 $S_n=$ $n(n-1)$

2. $Sn=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{3}{8}+\ldots+\frac{n}{2^n}=$ ·····(B)

   (A) $\frac{2^n-n-1}{2^n}$　(B) $\frac{2^{n+1}-n-2}{2^n}$　(C) $\frac{2^n-n+1}{2^n}$　(D) $\frac{2^{n+1}-n+2}{2^n}$

3. 若 $f(x)+f(1-x)=2, a_n=f(0)+f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\ldots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)+f(1)(n\in N^*)$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=n+1$.

B 组：

1. 5+55+555+5555+⋯= $\frac{50}{81}\cdot 10^n-\frac{50}{81}-\frac{5}{9}n$ (前 n 项和的表达式)

2. 数列 $\frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \frac{1}{1+2+3+4}, \cdots$ 的前 n 项之和为 $\frac{n}{n+2}$.

3. 设 $S=\sin^2 1^\circ+\sin^2 2^\circ+\sin^2 3^\circ+\cdots\cdots+\sin^2 89^\circ$，则 $S=$ $\frac{89}{2}$.

4. 设 $S=1^2-2^2+3^2-4^2+\cdots+(-1)^{n-1}n^2\ (n\in N^*)$，则 $S=$ $(-1)^{n+1}\frac{n^2+n}{2}$.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=-20, a_{n+1}=a_n+4$，则 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots|a_{20}|=$ 480

6. 已知 $c_n=(2n-1)\cdot 4^{n-1}\ (n\in N^*)$，则数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$ $\frac{2n}{3}\cdot 4^n-\frac{5}{9}\cdot 4^n+\frac{5}{9}$.

7. 设 $m\in N^*, \log_2 m$ 的整数部分用 $F(m)$ 表示，则 $F(1)+F(2)+F(3)\cdots+F(1024)=$ 8204.

8. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2+4^x}$，令 $a_n=f\left(\frac{n}{k}\right)(k\in N^*), n=1,2,3,\cdots,k$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 k 项和 $S_k=$ $\frac{k}{4}-\frac{1}{12}$.

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{3}{2}, a_{n+1}=\frac{3a_n}{a_n+3}$，若 $c_n=\frac{3^n}{a_n}$，则 $c_1+c_2+\cdots+c_n=$ $\frac{(2n+1)\cdot 3^n-1}{4}$

10. 数列 $1,(1+2),(1+2+2^2),\cdots,(1+2+2^2+\cdots+2^{n-1})$ 的前 n 项和是 $2^{n+1}-n-2$

11. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1}=\frac{b_n}{2}+\frac{1}{2^{n+1}}$，若 $b_1=\frac{1}{2}$，则 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 ·····(C)

    (A) $1-\frac{n+2}{2^{n+1}}$　(B) $1-\frac{n+1}{2^{n+1}}$　(C) $2-\frac{n+2}{2^n}$　(D) $2-\frac{3n+3}{2^{n+1}}$

12. 已知函数 $f(x)=\frac{2}{1+x^2}(x\in R)$，若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1a_{2020}=1$，则 $f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)+\cdots+f(a_{2020})=$ 2020.

    解析　$\because f(x)=\frac{2}{1+x^2}(x\in R), \therefore f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2}{1+x^2}+\frac{2}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}=\frac{2}{1+x^2}+\frac{2x^2}{x^2+1}=2$.

    $\because$ 数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1\cdot a_{2020}=1, \therefore a_1a_{2020}=a_2a_{2019}=a_3a_{2018}=\mathrm{L}=a_{2020}a_1=1$.
    $\therefore f(a_1)+f(a_{2020})=f(a_2)+f(a_{2019})=f(a_3)+f(a_{2018})=\mathrm{L}=f(a_{2020})+f(a_1)=2$，$\therefore$ 由倒序求和可得 $f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)+\cdots+f(a_{2020})=2020$.

13. 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $\{a_n\}$ 的公差 $d>0, a_2=\frac{3}{2}, a_3$ 是 a_1 与 S_5 的等比中项, 设 $b_n=\dfrac{1}{(2n+1)\,a_n}$, 则 $\{b_n\}$ 的前 2022 项和为 ~~$\frac{4044}{4045}$~~

解析　由等差数列的前 n 项和公式得 $S_5=\dfrac{5\,(a_1+a_5)}{2}=5a_3$

因为 a_3 是 a_1 与 S_5 的等比中项, 所以 $a_3^2=a_1S_5$, 即 $a_3^2=5a_1a_3$

因为 $d>0, a_2=\dfrac{3}{2}$, 所以 $a_3>0$, 所以 $a_3=5a_1=a_1+2d$, 即 $d=2a_1$

因为 $a_2=\dfrac{3}{2}=a_1+d=3a_1$, 所以 $a_1=\dfrac{1}{2}, d=1$ 所以 $a_n=\dfrac{1}{2}+(n-1)=n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{2n-1}{2}$ 所以 $b_n=\dfrac{1}{(2n+1)\,a_n}=\dfrac{2}{(2n-1)\,(2n+1)}=\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}$

所以 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=b_1+b_2+\cdots+b_n=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}=1-\dfrac{1}{2n+1}=\dfrac{2n}{2n+1}$

所以 $\{b_n\}$ 的前 2022 项和为 $T_{2022}=\dfrac{2\times2022}{2\times2022+1}=\dfrac{4044}{4045}$

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=\begin{cases}6n-5\,(n\text{ 为奇数})\\ 2^n\,(n\text{ 为偶数})\end{cases}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和 S_n .

解析

$$S_n=\begin{cases}\dfrac{(3n-5)\,n}{2}+\dfrac{4}{3}\,(2^n-1)\,, n=2k\\ \dfrac{(3n-2)\,(n+1)}{2}+\dfrac{4}{3}\,(2^{n-1}-1)\,, n=2k-1\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{9n^2-15n+2^{n+3}-8}{6}, n=2k\\ \dfrac{9n^2+3n+2^{n+2}-14}{6}, n=2k-1\end{cases}$$

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1=3, \dfrac{S_n}{n}-\dfrac{S_{n-1}}{n-1}=1\,(n\geqslant2)$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 令 $b_n=\dfrac{a_n}{2^n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n

解析

(1) 由于 $a_1=3, \dfrac{S_n}{n}-\dfrac{S_{n-1}}{n-1}=1\,(n\geqslant2), \dfrac{S_1}{1}=\dfrac{a_1}{1}=3$, 所以数列 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 是首项为 3 , 公差为 1 的等差数列, 所以 $\dfrac{S_n}{n}=n+2, S_n=n^2+2n$ 当 $n\geqslant2$ 时, $S_{n-1}=(n-1)^2+2\,(n-1)=n^2-1$, 所以 $a_n=S_n-S_{n-1}=2n+1\,(n\geqslant2)$ a_1 也符合上式, 所以 $a_n=2n+1$.

(2) $b_n=\dfrac{a_n}{2^n}=\dfrac{2n+1}{2^n}$, $T_n=\dfrac{3}{2}+\dfrac{5}{2^2}+\cdots+\dfrac{2n+1}{2^n}$, $\dfrac{1}{2}T_n=\dfrac{3}{2^2}+\dfrac{5}{2^3}+\cdots+\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}$, 两式相减得 $\dfrac{1}{2}T_n=\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{2n+2}{2^{n+1}}=\dfrac{3}{2}+\dfrac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)}{1-\frac{1}{2}}-\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}=\dfrac{5}{2}-\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}=\dfrac{5}{2}-\dfrac{2n+5}{2^{n+1}}$, 所以 $T_n=5-\dfrac{2n+5}{2^n}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均为正数, 且满足 $a_1=2, a_{n+1}^2-2a_n^2-a_na_{n+1}=0$

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 为等比数列

(2) 令 $b_n=(n+2)\,a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n

解析

(1) 因为 $a_{n+1}^2-2a_n^2-a_na_{n+1}=0$，则 $(a_{n+1}-2a_n)(a_{n+1}+a_n)=0$

又 $a_n>0$，所以 $a_{n+1}-2a_n=0$，即 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=2$，所以数列 $\{a_n\}$ 是以 2 为首项，以 2 为公比的等比数列.

(2) 由 (1) 得 $a_n=2^n$，则 $b_n=(n+2)\cdot 2^n$

$S_n=3\times2+4\times2^2+5\times2^3+\cdots+(n+2)\cdot2^n$，$2S_n=3\times2^2+4\times2^3+5\times2^4+\cdots+(n+2)\cdot2^{n+1}$，两式相减得 $-S_n=3\times2+2^2+2^3+\cdots+2^n-(n+2)\cdot2^{n+1}=4+2^1+2^2+2^3+\cdots+2^n-(n+2)\cdot2^{n+1}=4+\frac{2(1-2^n)}{1-2}-(n+2)\cdot2^{n+1}=2-(n+1)\cdot2^{n+1}$ 即 $S_n=(n+1)\cdot2^{n+1}-2$.

17. 已知数列 $\{a_n\},a_1=1,a_n=3^{n-1}\cdot a_{n-1}(n\geqslant2,n\in N)$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项的和 $S_n=\log_3\left(\frac{a_n}{9^n}\right)(n\in N^*)$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式

(3) 求数列 $\{|b_n|\}$ 的前 n 项和 T_n

解析

(1) $a_n=3^{\frac{n^2-n}{2}}$

(2) $b_n=n-3$

(3) $T_n=\begin{cases}2,n=1\\3,n=2\\\frac{1}{2}n^2-\frac{5}{2}n+6,n\geqslant3\end{cases}$

18. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n. 已知 $a_1=1,\frac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\frac{1}{3}n^2-n-\frac{2}{3},n\in N^*$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 是否对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_n}<\frac{5}{3}-\frac{1}{n+1}$？说明理由.

解析

19. $\because\frac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\frac{1}{3}n^2-n-\frac{2}{3}\therefore2S_n=na_{n+1}-\frac{1}{3}n^3-n^2-\frac{2}{3}n=na_{n+1}-\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ 当 $n\geqslant2$ 时，$2S_{n-1}=(n-1)a_n-\frac{(n-1)n(n+1)}{3}$ 两式做差得 $2a_n=2S_n-2S_{n-1}=na_{n+1}-(n-1)a_n-n(n+1)\therefore\frac{a_{n+1}}{n+1}-\frac{a_n}{n}=1,\therefore\frac{a_n}{n}=1+n-1=n\therefore a_n=n^2(n\geqslant2)$，当 $n=1$ 时，上式显然成立，$\therefore a_n=n^2$.

20. 证明：当 $n\geqslant3$ 时，$\frac{1}{a_n}=\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)$ 可得 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_n}<1+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{5}{3}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$

由 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{2n(n+1)}>0$ 可得 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)>\frac{1}{n+1}$

即有 $\frac{5}{3}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)<\frac{5}{3}-\frac{1}{n+1}$ 则当 $n\geqslant3$ 时，不等式成立.

检验 $n=1,2$ 时，不等式也成立，综上对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_n}<\frac{5}{3}-\frac{1}{n+1}$.

21. 在各项为负的非等比数列 $\{a_n\}$ 中，前 n 项和 $S_n=-\frac{1}{4}(a_n-1)^2$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 设 $b_n=\dfrac{1}{n(3-a_n)}(n\in N^*), T_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，是否存在最大的整数 m，使得对任意的 $n\in N^*$ 均有 $T_n>\dfrac{m}{32}$ 总成立? 若存在, 求出 m；若不存在, 请说明理由.

解析

(1) $a_n=1-2n$

(2) $T_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2(n+1)}$ 最小值为 $\dfrac{1}{4}$，从而最大的 $m=7$

C 组:

1. 对于数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，设 $S(n)=a_1b_n+a_2b_{n-1}+a_3b_{n-2}+\ldots a_nb_1, n\in N^*$

(1) 若 $a_1=2,a_2=4$，且 $S(n)=3\cdot 2^{n+1}-4n-4$，求 b_1,b_2

(2) 若 $a_n=3^n, S(n)=3^{n+1}-3n-3$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式

(3) 若 $a_n=4^n$，存在正整数 i、j、k、λ、$\mu(i<j<k)$，使 $\lambda a_j, 10a_i, \mu a_k$ 成等差数列, 求 λ,μ 的值

解析

(1) $S(n)=a_1b_n+a_2b_{n-1}+a_3b_{n-2}+\ldots a_nb_1, n\in N^*$. 取 $n=1$ 得到: $S(1)=a_1b_1=2b_1=12-4-4=4, b_1=2$ 取 $n=2$ 得到: $S(2)=a_1b_2+a_2b_1=2b_2+8=24-8-4=12, b_2=2$

(2) $a_n=3^n, S(n)=3^{n+1}-3n-3$ $S(n+1)=a_1b_{n+1}+a_2b_n+a_3b_{n-1}+\ldots a_{n+1}b_1=a_1b_{n+1}+3(a_1b_n+a_2b_{n-1}+\ldots a_nb_1)=a_1b_{n+1}+3S(n)$ 即 $b_{n+1}=\dfrac{S(n+1)-3S(n)}{a_1}=\dfrac{6n+3}{3}=2n+1$ 故 $b_n=2n-1(n\geqslant 2)$ 验证 $n=1$ 时, $b_1=1$ 成立故 $b_n=2n-1$

(3) $\lambda a_j, 10a_i, \mu a_k$ 成等差数列, 即 $20a_i=\lambda a_j+\mu a_k$ $20\times 4^i=\lambda 4^j+\mu 4^k\therefore 5=\lambda 4^{j-i-1}+\mu 4^{k-i-1}$ $j-i-1\geqslant 0, k-i-1\geqslant 1$ $5=\lambda 4^{j-i-1}+\mu 4^{k-i-1}\geqslant \lambda+4\mu\geqslant 5$ 即 $j-i-1=0, k-i-1=1, \lambda=1,\mu=1$ 时, 等号成立故 $\lambda=1,\mu=1$

综合练习

综合练习 (1)

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n . 已知 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_{-m}^2=0, S_{2m-1}=38$, 则 $m=$ ____10____.

2. 《九章算术》“竹九节”问题: 现有一根 9 节的竹子, 自上而下各节的容积成等差数列, 上面 4 节的容积共 3 升, 下面 3 节的容积共 4 升, 则第 5 节的容积为____$\frac{67}{66}$____升.

   解析

   设该容积的等差数列为 $\{a_n\}$, 故 $\begin{cases} a_1+a_2+a_3+a_4=3 \\ a_7+a_8+a_9=4 \end{cases}$, 设公差为 d, 则 $\begin{cases} 4a_1+6d=3 \\ 3a_1+21d=4 \end{cases}$,

   解得 $a_1=\frac{39}{66}, d=\frac{7}{66}$, 因此 $a_5=\frac{67}{66}$

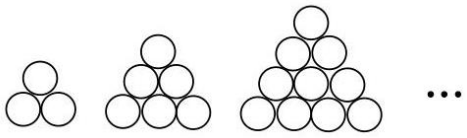
3. 数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 首项为 -5 , 前 11 项的平均值为 5 , 若从中抽去一项, 余下的 10 项的平均值是 4.6 , 则抽去的一项是第____8____项.

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=3$, 公差 $d=3$. 从数列 $\{a_n\}$ 中依次挑出第 $1,2,2^2,\cdots,2^{n-1},\cdots$ 项, 构成一个新数列 $\{b_n\}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为$b_n=3\cdot 2^{n-1}$.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{n+1}=\frac{a_n^2}{2a_n-5}$, 已知 $\{a_n\}$ 既是等差数列, 又是等比数列, 则 $\{a_n\}$ 的 20 项的和为____100____.

   解析 $\{a_n\}$ 既是等差数列, 又是等比数列即 $\{a_n\}$ 是非零常数列, 因此 $a_{n+1}=a_n$, 设其为 x, 故 $x=\frac{x^2}{2x-5}(x\neq 0)$, 即 $2x^2-5x=x^2(x\neq 0$或$2.5)$, 解得 $x=5$, 因此 $a_n=5$, 故 $S_{20}=100$

6. 在德国不来梅举行的第 48 届世乒赛期间, 某商店橱窗里用同样的乒乓球堆成若干堆“正三棱锥”形的展品, 其中第 1 堆只有 1 层, 就一个球; 第 $2,3,4,\cdots$ 堆最底层 (第一层) 分别按图所示方式固定摆放, 从第二层开始, 每层的小球自然垒放在下一层之上, 第 n 堆第 n 层就放一个乒乓球, 以 $f(n)$ 表示第 n 堆的乒乓球总数, 则 $f(3)=$ ____10____; $f(n)=$ ____$\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$____(答案用 n 表示)



7. 观察下列数组:(1)、(2 3 4)、(3 4 5 6 7)、(4 5 6 7 8 9 10)、$\cdots$, 设第 n 个的数组的各数之和为 S_n , 则 $S_n=$ $(2n-1)^2$.

8. 已知 $x>0, y>0$, x,a,b,y 成等差数列, x,c,d,y 成等比数列, 则 $\frac{(a+b)^2}{cd}$ 的最小值为____4____

   解析 $a+b=x+y, cd=xy$, 故 $\frac{(a+b)^2}{cd}=\frac{(x+y)^2}{xy}\geqslant 4$ (当且仅当 $x=y$ 时取等号)

9. 设 $1=a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_7$, 其中 a_1,a_3,a_5,a_7 成公比为 q 的等比数列, a_2,a_4,a_6 成公差为 1 的等差数列, 则 q 的最小值是____$\sqrt[3]{3}$____.

   解析 设 a_4 为 x, 则有 $1\leqslant x-1\leqslant q\leqslant x\leqslant q^2\leqslant x+1\leqslant q^3$, 因此有必要条件 $x\geqslant 2, q^3\geqslant 3$, 故 $q\geqslant\sqrt[3]{3}$.

   q 取 $\sqrt[3]{3}$, x 取 2 时不等式成立, 因此 q 的最小值是 $\sqrt[3]{3}$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 $d\,(0<d<2\pi)$ 的等差数列，若数列 $\{\cos a_n\}$ 是等比数列，则其公比为 ____-1____

解析　$cos(a_n-d)\cdot cos(a_n+d)=cos^2(a_n)$，即 $\dfrac{cos(2d)+cos(2a_n)}{2}=\dfrac{cos(2d)}{2}+cos^2(a_n)-\dfrac{1}{2}=cos^2(a_n)$，因此 $cos(2d)=\dfrac{1}{2}$，解得 $d=\pi$，故 $q=-1$

11. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0,n=1,2,\cdots$，且 $a_5\cdot a_{2n-5}=2^{2n}\,(n\geqslant 3)$，则当 $n\geqslant 1$ 时，$\log_2 a_1+\log_2 a_3+\cdots+\log_2 a_{2n-1}=$ ……（ C ）

(A) $n(2n-1)$　　(B) $(n+1)^2$　　(C) n^2　　(D) $(n-1)^2$

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n\,(n=1,2,3,\cdots)$，若当首项 a_1 和公差 d 变化时，$a_5+a_8+a_{11}$ 是一个定值，则下列选项中为定值的是 ……（ C ）

(A) S_{17}　　(B) S_{18}　　(C) S_{15}　　(D) S_{14}

13. 数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3，$\{b_n\}$ 为等差数列并且 $b_n=a_{n+1}-a_n\,(n\in N^*)$，若 $b_3=-2,b_{10}=12$，则 $a_8=$ ____3____

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_{15}>0,S_{16}<0$，则 $\dfrac{S_1}{a_1},\dfrac{S_2}{a_2},\cdots,\dfrac{S_{15}}{a_{15}}$ 中最大的是（ C ）

(A) $\dfrac{S_{15}}{a_{15}}$　　(B) $\dfrac{S_9}{a_9}$　　(C) $\dfrac{S_8}{a_8}$　　(D) $\dfrac{S_1}{a_1}$

15. 若 a,b,c 成等比数列，其中 $0<a<b<c$，n 是大于 1 的整数，那么 $\log_a n,\log_b n,\log_c n$ 组成的数列是……（ D ）

(A) 等比数列　　(B) 等差数列

(C) 每项的倒数成等比数列　　(D) 每项的倒数成等差数列

16. 7 个数排成一行，奇数项成等差数列，偶数项成等比数列，且奇数项之和与偶数项之积的差为 42，首尾两项与中间项的和为 27，求中间项.

解析

$$\begin{cases}(a_1+a_3+a_5+a_7)-(a_2\cdot a_4\cdot a_6)=42.\\ a_1+a_7+a_4=27\end{cases}$$

由等差中项与等比中项的性质有 $\begin{cases}2(a_1+a_7)-a_4^3=42\\ (a_1+a_7)+a_4=27\end{cases}$

可得 $a_4^3+2a_4-12=0$ 解得 $a_4=2$．故中间项 $a_4=2$．

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_6=11,a_3\cdot a_4=\dfrac{32}{9}$，且 $\dfrac{2}{3}a_2,{a_3}^2,a_4+\dfrac{4}{9}$ 依次成等差数列，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析　由 $\{a_n\}$ 为等比数列，有 $a_3\cdot a_4=a_1\cdot a_6=\dfrac{22}{9}$，再由 $a_1+a_6=11$．

解得 $a_1=\dfrac{1}{3},a_6=\dfrac{32}{3}$ 或 $a_1=\dfrac{32}{3},a_6=\dfrac{1}{3}$

① 若 $a_1=\dfrac{32}{3}$，则 $q=\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3}a_2=\dfrac{32}{9},a_3^2=\dfrac{64}{9},a_4+\dfrac{4}{9}=\dfrac{16}{9}$ 不是等差数列.

② 若 $a_1=\dfrac{1}{3}$，则 $q=2,\dfrac{2}{3}a_2=\dfrac{4}{9},a_3^2=\dfrac{16}{9},a_4+\dfrac{4}{9}=\dfrac{28}{9}$ 是等差数列

故 $a_n=\dfrac{2^{n-1}}{3}$

18. 已知数列 $\{a_n\}(n\in N^*)$ 的一个通项公式是 $a_n=(-1)^n\left(\lambda+\dfrac{1}{2n}\right)+3$，若此数列的各项都是正数，求实数 λ 的取值范围.

解析

① 当 n 为奇数时，$a_n=-\lambda-\dfrac{1}{2n}+3>0$. 即 $\lambda<3-\dfrac{1}{2n}$，而 $3-\dfrac{1}{2n}\geqslant\dfrac{5}{2}$ 故 $\lambda<\dfrac{5}{2}$

② 当 n 为偶数时，$a_n=\lambda+\dfrac{1}{2n}+3>0$，即 $\lambda>-3-\dfrac{1}{2n}$，而当 $n\to+\infty$ 时，$\dfrac{1}{2n}\to 0$ 故 $-3-\dfrac{1}{2n}$ 有取不到的上界 (且为上确界)-3. 那么 $\lambda\geqslant -3$.

综上，$\lambda\in\left[-3,\dfrac{5}{2}\right)$

19. 某品牌音响经过 4 次降价，价格由原来的 6.5 万元降至当前的 4 万元，若每次降幅相同，求每次降低的百分率 (精确到 0.1%)

解析　11.4%

20. 等差数列 $\{a_n\}$，且对 $n\in N^*$，都有 $a_n>0$，求证:

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}}+\frac{1}{\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}}=\frac{n}{\sqrt{a_{n+1}}+\sqrt{a_1}}.$$

解析　证明: 设公差为 d，则 $\dfrac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}}=\dfrac{\sqrt{a_k}-\sqrt{a_{k+1}}}{a_k-a_{k+1}}=\dfrac{1}{d}\left(-\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}\right)$

$LHS=\dfrac{1}{d}\left(-\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}-\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3}-\cdots-\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}\right)=\dfrac{1}{d}\left(-\sqrt{a_1}+\sqrt{a_{n+1}}\right)=\dfrac{1}{d}\cdot\dfrac{a_{n+1}-a_1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_{n+1}}}=\dfrac{n}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_{n+1}}}$

综合练习 (2)

1. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_7+a_{13}=12$，则 a_2+a_{12} 的值为____8____.
2. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 Sn，且 $a_{n+1}=2S_n+2(n\in N^*)$，则 $a_1=$____2____.
3. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=1-\dfrac{1}{a_n},a_4=2$，则 $a_{2021}=$____$\dfrac{1}{2}$____.
4. 在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_4a_8=4$，则 $\log_2a_2+2\log_2a_6+\log_2a_{10}=$____4____.
5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 $\dfrac{1}{2}$ 的等差数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 a_2,a_4,a_8 成等比数列，则 $S_7=$____14____
6. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{2n+1}{2n-1}(n\in \mathrm{N}^*,n\geqslant 2)$，则 $a_n=$____$\dfrac{2n+1}{3}$____.
7. 已知 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_n=(-1)^na_n-\dfrac{1}{2^n},n\in \mathrm{N}^*$，则 $S_1+S_2+S_3+S_4+S_5=$____$-\dfrac{21}{64}$____
8. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2a_2=1$，且 $a_{n+1}+a_n=2a_{n+2}$. 若存在 $n\in \boldsymbol{N}^*$，使得不等式 $a_na_{n+3}<(a_{n+3}-a_n)m+m^2$ 成立，则实数 m 的取值范围为____$\left(-\infty,-\dfrac{5}{8}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$____.
9. 下列有关数列的说法正确的是……(D)

(A) 同一数列的任意两项均不可能相同　　(B) 数列 -2,0,2 与数列 2,0,-2 是同一个数列

(C) 数列 2,4,6,8 可表示为 $\{2,4,6,8\}$　　(D) 数列中的每一项都与它的序号有关

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=a_n+2^n$，数列 $\left\{\dfrac{a_n+1}{a_{n+1}\cdot(a_{n+1}-1)}\right\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对任意的正整数 n，都有 $k>S_n$，则 k 的最小值为 ·····(C)

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

解析　当 $n\geqslant 2, a_n-a_{n-1}=2^{n-1},\cdots,a_2-a_1=2$，

所以 $a_n-a_1=2+2^2+\cdots+2^{n-1}=\dfrac{2\left(1-2^{n-1}\right)}{1-2}=2^n-2$，

解得: $a_n=2^n-1$，当 n = 1 适合

因为 $\dfrac{a_n+1}{a_{n+1}\cdot(a_{n+1}-1)}=\dfrac{2^{n-1}}{\left(2^n-1\right)\left(2^{n+1}-1\right)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}\right)$，

所以

$S_n=\dfrac{1}{2}\left[\left(\dfrac{1}{2^1-1}-\dfrac{1}{2^2-1}\right)+\left(\dfrac{1}{2^2-1}-\dfrac{1}{2^3-1}\right)+\cdots\cdots+\left(\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}\right)\right]=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}\right)$，

又因为 S_n 是单调递增数列，

所以有 $S_n\in\left[S_1,\dfrac{1}{2}\right)=\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)$，对任意的正整数 n，都有 $k>S_n$，

所以 $k\geqslant\dfrac{1}{2}$

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 是各项为正数的等比数列，公比为 q，在 a_1,a_2 之间插入 1 个数，使这 3 个数成等差数列，记公差为 d_1，在 a_2,a_3 之间插入 2 个数，使这 4 个数成等差数列，公差为 $d_2,\cdots$，在 a_n，a_{n+1} 之间插入 n 个数，使这 $n+2$ 个数成等差数列，公差为 d_n，则 ·····(D)

(A) 当 $0<q<1$ 时，数列 $\{d_n\}$ 单调递减　　(B) 当 $q>1$ 时，数列 $\{d_n\}$ 单调递增

(C) 当 $d_1>d_2$ 时，数列 $\{d_n\}$ 单调递减　　(D) 当 $d_1<d_2$ 时，数列 $\{d_n\}$ 单调递增

解析　数列 $\{a_n\}$ 是各项为正数的等比数列，则公比为 $q>0$，

由题意 $a_{n+1}=a_n+(n+1)d_n$，得 $d_n=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{n+1}=\dfrac{a_n(q-1)}{n+1}$，

$0<q<1$ 时，$d_n<0$，有 $\dfrac{d_{n+1}}{d_n}=\dfrac{q(n+1)}{n+2}<1, d_{n+1}>d_n$，数列 $\{d_n\}$ 单调递增，A 选项错误；

$q>1$ 时，$d_n>0, \dfrac{d_{n+1}}{d_n}=\dfrac{q(n+1)}{n+2}$，若数列 $\{d_n\}$ 单调递增，则 $\dfrac{q(n+1)}{n+2}>1$，即 $q>\dfrac{n+2}{n+1}$，由 $n\in\mathrm{N}^*$，需要 $q>\dfrac{3}{2}$，故 B 选项错误；$d_1>d_2$ 时，$\dfrac{a_1(q-1)}{2}>\dfrac{a_1q(q-1)}{3}$，解得 $1<q<\dfrac{3}{2}$，

$q>1$ 时，$d_n>0$，由 $\dfrac{d_{n+1}}{d_n}=\dfrac{q(n+1)}{n+2}$，若数列 $\{d_n\}$ 单调递减，则 $\dfrac{q(n+1)}{n+2}<1$，即 $q<\dfrac{n+2}{n+1}=1+\dfrac{1}{n+1}$，而 $1<q<\dfrac{3}{2}$ 不能满足 $q<1+\dfrac{1}{n+1}\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$ 恒成立，C 选项错误；$d_1<d_2$ 时，$\dfrac{a_1(q-1)}{2}<\dfrac{a_1q(q-1)}{3}$，解得 $0<q<1$ 或 $q>\dfrac{3}{2}$，由 AB 选项的解析可知，数列 $\{d_n\}$ 单调递增，D 选项正确.

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 2，且 a_2,a_3+2,a_4 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 若 $b_n=\log_2a_n+a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n

解析

(1) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 2，且 a_2,a_3+2,a_4 成等差数列，$\therefore 2(a_3+2)=a_2+a_4$，$\therefore 2(4a_1+2)=2a_1+8a_1$，解得 $a_1=2$，$\therefore a_n=2\times2^{n-1}=2^n, n\in\mathrm{N}^*$

(2) $b_n=\log_2 2^n+2^n=n+2^n$, $\therefore T_n=(1+2+\cdots+n)+(2+2^2+\cdots+2^n)$. $=\dfrac{n(n+1)}{2}+2^{n+1}-2$; 综上, $T_n=\dfrac{n(n+1)}{2}+2^{n+1}-2$

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$, 前 $n(n\in \mathrm{N}^*)$ 项和为 S_n , 又 $a_2=4, S_9=90$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n

(2) 设 $b_n=|9-a_n|$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

解析

(1) 设等差数列的公差为 d , 首项为 a_1 ,

因为 $S_9=90$, 所以 $S_9=\dfrac{9(a_1+a_9)}{2}=9a_5=90$,

所以 $a_5=10$, 由 $a_5-a_2=3d=10-4=6$, 解得 $d=2$,

又 $a_2=4$, 所以 $a_n=a_2+(n-2)d=4+(n-2)\times 2=2n$

(2) $b_n=|9-a_n|=|9-2n|$

设 $c_n=9-2n, \{c_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 得 $S_n=\dfrac{7+(9-2n)}{2}\times n=8n-n^2$,

$c_n=9-2n>0$, 得 $n<\dfrac{9}{2}$

当 $1\leqslant n\leqslant 4$ 时, $c_n>0$, 即 $b_n=c_n$, 所以 $1\leqslant n\leqslant 4, T_n=S_n=8n-n^2$

当 $n\geqslant 5$ 时, 得 $c_n<0$, 所以 $b_n=-c_n$,

则 $T_n=(c_1+c_2+\cdots+c_4)-(c_5+c_6+\cdots+c_n)$

$=S_4-(S_n-S_4)=2S_4-S_n=32-(8n-n^2)=n^2-8n+32$

综上所述: $T_n=\begin{cases}8n-n^2, 1\leqslant n\leqslant 4, (n\in \mathrm{N}^*)\\ n^2-8n+32, n\geqslant 5, (n\in \mathrm{N}^*)\end{cases}$

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=2, a_{n+1}=4a_n-3n+1$ $(n\in \boldsymbol{N}^*), b_n=a_n-n$.

(1) 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列;

(2) 设 $c_n=\begin{cases}b_n, n \text{ 为偶数}\\ \log_2 b_n, n \text{ 为奇数}\end{cases}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前$2n$ 项和S_{2n} .

解析

(1) 由已知得 $a_{n+1}-(n+1)=4(a_n-n), b_n=a_n-n$, 即 $b_{n+1}=4b_n$, 又 $\because a_1-1=1\neq 0, \therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 是公比为 4 的等比数列;

(2) 由 (1) 知, $b_n=4^{n-1}$

$\therefore c_n=\begin{cases}4^{n-1}, n \text{ 为偶数}\\ 2n-2, n \text{ 为奇数}\end{cases}$

$\therefore S_{2n}=[0+4+8+\cdots+(4n-4)]+(4^1+4^3+4^5+\cdots 4^{2n-1})$

$=\dfrac{n(0+4n-4)}{2}+\dfrac{4(1-16^n)}{1-16}=\dfrac{1}{15}\times 2^{4n+2}+2n^2-2n-\dfrac{4}{15}.$

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_2=2$, $a_{n+1}=3a_n-2a_{n-1}(n\geqslant 2, n\in \mathrm{N}^*)$. 设 $b_n=a_{n+1}-a_n$.

(1) 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 S_n , 求 S_n

(3) 设 $c_n=\dfrac{a_{n+1}}{(1+b_n)\cdot(2+S_n)}$, 设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n , 求证: $T_n<1$

解析

(1) $\because a_{n+1}=3a_n-2a_{n-1}\,(n\geqslant 2,n\in \mathrm{N}^*)$,

$\therefore a_{n+1}-a_n=2\,(a_n-a_{n-1})$,

$\because b_n=a_{n+1}-a_n$

$\therefore b_n=2b_{n-1},\ b_1=a_2-a_1=1$,

$\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列, 首项为 1, 公比为 2 .

(2) 由 (1) 可得 $b_n=a_{n+1}-a_n=2^{n-1}$,

$\therefore n\geqslant 2$ 时,

$a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_2-a_1)+a_1=2^{n-2}+2^{n-3}+\cdots+2+1+1=\dfrac{2^{n-1}-1}{2-1}=2^{n-1}$,

$n=1$ 时也成立.

$\backsim a_n=2^{n-1}$,

$\because \dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{2^{n-1}}{2^{n-2}}=2$,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 首项为 1, 公比为 2 .

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n=\dfrac{2^n-1}{2-1}=2^n-1$.

(3) $\because c_n=\dfrac{a_{n+1}}{(1+b_n)\cdot(2+S_n)}=\dfrac{2^n}{(1+2^{n-1})\,(2+2^n-1)}=2\left(\dfrac{1}{2^{n-1}+1}-\dfrac{1}{2^n+1}\right)$,

$\therefore$ 数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=2\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2^{n-1}+1}\dfrac{1}{2^n+1}\right)=2\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2^n+1}\right)<2\times\dfrac{1}{2}=1$,

$\therefore T_n<1$.

16. 已知集合 $M=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant m,x\in Z\}$ (Z 是整数集, m 是大于 3 的正整数). 若含有 m 项的数列 $\{a_n\}$ 满足: 任意的 $i,j\in M$, 都有 $a_i\in M$, 且当 $i\neq j$ 时有 $a_i\neq a_j$, 当 $i<m$ 时有 $|a_{i+1}-a_i|=2$ 或 $|a_{i+1}-a_i|=3$, 则称该数列为 P 数列.

(1) 写出所有满足 $m=5$ 且 $a_1=1$ 的 P 数列;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 为 P 数列, 证明: $\{a_n\}$ 不可能是等差数列;

(3) 已知含有 100 项的 P 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_5,a_{10},\cdots,a_{5k},\cdots,a_{100}\,(k=1,2,3,\cdots,20)$ 是公差为 $d\,(d>0)$ 等差数列, 求 d 所有可能的值.

解析

(1) 由题意可得满足 $m=5$ 且 $a_1=1$ 的 P 数列为:1,3,5,2,4 和 1,4,2,5,3

(2) 假设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差为 d , 当 $d>0$ 时, 由题意, $d=2$ 或 3,

此时 $a_i\geqslant a_1+2>a_1+1\,(i=2,3,4,\cdots,m)$,

所以 a_1+1 不是等差数列 $\{a_n\}$ 中的项, 与题意不符, 所以 $\{a_n\}$ 不可能是等差数列;

当 $d<0$ 时, 由题意, $d=-2$ 或-3, 此时 $a_i\leqslant a_1-2<a_1-1\,(i=2,3,4,\cdots,m)$, 所以 a_1-1 不是等差数列 $\{a_n\}$ 中的项, 与题意不符, 所以 $\{a_n\}$ 不可能是等差数列综上所述, $\{a_n\}$ 不可能是等差数列

(3) 由题意, $d\in \mathrm{N}^*$,

当 $d\geqslant 6$ 时, 因为 $a_5\geqslant 1$, 所以 $a_{100}=a_5+19d\geqslant 115$, 与题意不符;

当 $d \leqslant 3$ 时, 记 $M_k = \{a_{5k-4}, a_{5k-3}, a_{5k-2}, a_{5k-1}, a_{5k}\}\,(k = 1, 2, 3, \cdots, 20)$,

当 $100 \in M_i\,(i \in \{1, 2, 3, \cdots, 20\})$ 时, $a_{5i} \geqslant 100 - 4 \times 3 = 88$,

所以 $a_{5k} = a_{5i} - (i - k)\,d \geqslant 88 - (20 - 1) \times 3 = 31$,

所以 $(M_k)_{\min} \geqslant 31 - 4 \times 3 = 19$, 所以 $1 \notin M_k\,(k = 1, 2, 3, \cdots 20)$, 与题意不符;

当 $d = 4$ 时, $a_{10} = a_5 + 4$,

又由题意, $a_{10} = a_5 + 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4$, 其中 $x_i \in \mathrm{N}\,(i = 1, 2, 3, 4)$, 且 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$,

所以 $2\,(x_1 - x_3) + 3\,(x_2 - x_4) = 4$, 所以 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 2 \\ x_2 = x_4 \end{cases}$,

所以 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2x_3 + 2 + 2x_2 = 5$, 与 $x_i \in \mathrm{N}\,(i = 1, 2, 3, 4)$ 不符;

当 $d = 5$ 时, 取 $a_n = \begin{cases} n, n = 5k - 4 \\ n + 1, n = n = 5k - 3 \\ n + 2, n = 5k - 2 \\ n - 2, n = 5k - 1 \\ n - 1, n = 5k \end{cases}$, 此时的数列 $\{a_n\}$ 满足题意, 综上所述, $d = 5$.

数学归纳法

数学归纳法 (1)

知识点: 数学归纳法

一般地, 在证明一个与正整数 n 有关的命题时, 可按下列步骤进行:

1. 证明 $n=n_0$ 时命题成立
2. 假设 $n=k$ $(k \in \boldsymbol{N}_+, k \geqslant n_0)$ 时命题成立, 证明 $n=k+1$时命题也成立.

只要完成这两个步骤, 就可以知道: 对任何从 n_0 开始的正整数 n , 命题成立. 这种证明方法叫作数学归纳法.

A 组

1. 用数学归纳法证明 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2^n-1}<n\left(n \in \boldsymbol{N}, n>1\right)$ 时, 第一步应验证不等式为 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}<2$.
2. 已知 $f(n)=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{3n-1}\left(n \in \mathrm{N}^*\right)$, 则 $f(k+1)=f(k)+\dfrac{1}{3k}+\dfrac{1}{3k+1}+\dfrac{1}{3k+2}-\dfrac{1}{k+1}$.
3. 用数学归纳法证明"对于足够大的正整数 n , 总有 $2^n>n^3$ "时, 验证第一步使不等式成立所取的最小值应当是 10.
4. 下面是某同学用数学归纳法证明命题: $\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots\dfrac{1}{n\cdot(n+1)}=\dfrac{n}{n+1}$ 的过程.

   (1) 当 $n=1$ 时, 左边 $=\dfrac{1}{1\cdot 2}=\dfrac{1}{2}$, 右边 $=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$, 左边 $=$ 右边

   (2) 假设 $n=k$ 时命题成立, 即 $\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots\dfrac{1}{k\cdot(k+1)}=\dfrac{k}{k+1}$, 那么 $n=k+1$ 时, 左边 $=\left(1-\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)+\cdots\left(\dfrac{1}{k+1}-\dfrac{1}{k+2}\right)=1-\dfrac{1}{k+2}=\dfrac{k+1}{(k+1)+1}=$ 右边, 即 $n=k+1$ 时, 命题也成立

   由 (1)(2) 知, 对一切自然数, 命题均正确。你认为他的证法正确吗? 为什么?

   解析　不正确

   (1) 当 $n=k+1$ 时未使用 $n=k$ 时成立的条件得到结论

   (2) $n \neq 0$, 最终结论说对一切自然数命题正确不合理

B 组

1. 用数学归纳法证明 $\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)^2}>\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+2}$ 时, 假设 $n=k$ 时结论成立, 则当 $n=k+1$ 时, 应推证的目标不等式是 $\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\ldots+\dfrac{1}{(k+2)^2}>\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{k+3}$.
2. $f(n)=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{3n-1}\left(n \in N^*\right)$, 则 $f(n+1)-f(n)=\dfrac{1}{3n+2}+\dfrac{1}{3n+1}+\dfrac{1}{3n}-\dfrac{1}{n+1}$.

3. 某个命题与自然数 n 有关, 如当 $n=k(k\in N)$ 时该命题成立, 那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立, 则在已知 $n=5$ 时该命题不成立, 那么 ·····(B)

(A) $n=6$ 时该命题不成立　　(B) $n=4$ 时该命题不成立

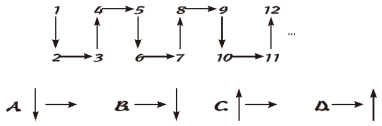
(C) $n=6$ 时该命题成立　　(D) $n=4$ 时该命题成立

4. 用数学归纳法证明 $1^2+2^2+\cdots+(n-1)^2+n^2+(n-1)^2+\cdots+2^2+1^2=\dfrac{n(2n^2+1)}{3}$ 时, 由 $n=k$ 的假设到证明 $n=k+1$ 时, 等式左边应添加的式子是 ·····(B)

(A) $(k+1)^2+2k^2$　　(B) $(k+1)^2+k^2$

(C) $(k+1)^2$　　(D) $\dfrac{1}{3}(k+1)\left[2(k+1)^2+1\right]$

5. 若把正整数按下图所示的规律排序, 则从 2002 到 2004 年的箭头方向依次为 ·····(D)



6. 用数学归纳法证明"$1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\ldots+\dfrac{1}{2^n-1}<n\ (n\in \boldsymbol{N}^*, n>1)$"时, 由 $n=k(k>1)$ 不等式成立, 推证 $n=k+1$ 时, 左边应增加的项数是 ·····(C)

(A) 2^{k-1}　　(B) 2^k-1　　(C) 2^k　　(D) 2^k+1

7. 用数学归纳法证明 $1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n}=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}(n\in N)$, 则从 $n=k$ 到 $n=k+1$ 时, 左边应添加的项为 ·····(D)

(A) $\dfrac{1}{2k+1}$　　(B) $\dfrac{1}{2k+2}-\dfrac{1}{2k+4}$　　(C) $-\dfrac{1}{2k+2}$　　(D) $\dfrac{1}{2k+1}-\dfrac{1}{2k+2}$

8. 设 $S_k=\dfrac{1}{k+1}+\dfrac{1}{k+2}+\dfrac{1}{k+3}+\cdots+\dfrac{1}{2k}(k=1,2,3,\cdots)$, 则 $S_{k+1}=$ ·····(C)

(A) $S_k+\dfrac{1}{2(k+1)}$　　(B) $S_k+\dfrac{1}{2k+2}-\dfrac{1}{k+1}$

(C) $S_k+\dfrac{1}{2k+1}-\dfrac{1}{2k+2}$　　(D) $S_k+\dfrac{1}{2k+1}+\dfrac{1}{2k+2}$

9. 数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=\sqrt{2}, a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}(n\in N^*)$, 证明: $\{a_n\}$ 是严格递增数列

解析　证明: 易知 $a_n>0$, 即 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下证: $a_{n+1}>a_n$ 对 $n\in N^*$ 恒成立

① $n=1$ 时, $a_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}>\sqrt{2}=a_1$, 命题成立

② 假设当 $n=k(k\in \boldsymbol{N}^*)$ 时, $a_{k+1}=\sqrt{2+a_k}>a_k$ 成立

则当 $n=k+1$ 时, 要证 $a_{k+2}=\sqrt{2+a_{k+1}}>a_{k+1}$, 即证 $2+a_{k+1}>a_{k+1}^2$, 即证 $2+\sqrt{2+a_k}>2+a_k$, 由 $n=k$ 时假设可知此时命题成立.

综上, $a_{n+1}>a_n$ 对 $n\in N^*$ 恒成立, 即 $\{a_n\}$ 是严格递增数列.

10. 用数学归纳法证明: $1^2-2^2+3^2-4^2+\cdots+(2n-1)^2-(2n)^2=-n(2n+1)$.

解析　证明:

(1) 当 $n=1$ 时, 左边 $=1^2-2^2=-3$, 右边 $=-1\times(2\times1+1)=-3$, 等式成立.

(2) 假设当 $n=k\,(k\geqslant 1)$ 时, 等式成立, 即 $1^2-2^2+3^2-4^2+\cdots+(2k-1)^2-(2k)^2=-k\,(2k+1)$. 则当 $n=k+1$ 时, $1^2-2^2+3^2-4^2+\cdots+(2k-1)^2-(2k)^2+(2k+1)^2-[2\,(k+1)]^2=-k\,(2k+1)+(2k+1)^2-[2\,(k+1)]^2=-2k^2-5k-3=-(k+1)\,(2k+3)=-(k+1)\,[2\,(k+1)+1]$ 即当 $n=k+1$ 时, 等式成立.

综上, 对任何 $n\in\boldsymbol{N}_+$, 等式成立.

11. 用数学归纳法证明: $1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}\,(n\in N^*)$.

解析　证明:

① 当 $n=1$ 时, $LHS=1, RHS=2$, 命题成立

② 假设当 $n=k(k\in\boldsymbol{N}^*)$ 时, 有 $1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{k}}<2\sqrt{k}$

则当 $n=k+1$ 时, $1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{k}}+\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}<2\sqrt{k}+\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}$

要证 $2\sqrt{k}+\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}<2\sqrt{k+1}$, 即证 $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}<2\left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right)$, 即证 $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}<\dfrac{2}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$, 显然成立

综上, 原命题 $1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}\,(n\in N^*)$ 成立.

12. 试证当 n 为自然数时, $f(n)=3^{2n+2}-8n-9$ 能被 64 整除.

解析

(1) 证法 1:

① 当 $n=1$ 时, $f(1)=3^4-8-9=64$, 命题显然成立.

② 假设当 $n=k$ 时, $f(k)=3^{2k+2}-8k-9$ 能被 64 整除. 由于 $3^{2(k+1)+2}-8\,(k+1)-9=9\left(3^{2k+2}-8k-9\right)+9\cdot 8k+9\cdot 9-8\,(k+1)-9=9\left(3^{2k+2}-8k-9\right)+64\,(k+1)$, 即 $f(k+1)=9f(k)+64\,(k+1)$

$\therefore n=k+1$ 时命题也成立.

综上, 对于任意 $n\in\boldsymbol{N}^*$, 命题都成立.

(2) 证法 2

① 当 $n=1$ 时, $f(1)=3^4-8-9=64$, 命题显然成立.

② 假设当 $n=k$ 时, $f(k)=3^{2k+2}-8k-9$ 能被 64 整除. 由归纳假设, 设 $3^{2k+2}-8k-9=64m(m$ 为大于 1 的自然数), 将 $3^{2k+2}=64m+8k+9$ 代入到 $f(k+1)$ 中得 $f(k+1)=9\,(64m+8k+9)-8\,(k+1)-9=64\,(9m+k+1)$.

$\therefore n=k+1$ 时命题成立.

综上, 对于任意 $n\in\boldsymbol{N}^*$, 命题都成立.

C 组

1. 已知数列 $a_1,a_2,a_3,\ldots,a_{101}$ 的各项均为正整数, 其中 $a_1=a_{101}=4999$, 对于每个正整数 $i\,(2\leqslant i\leqslant 100)$, $\dfrac{a_{i-1}+a_{i+1}}{2}-a_i$ 为相同的正整数, 则 a_{100} 的值是__4900__.

解析　设 $\dfrac{a_{i-1}+a_{i+1}}{2}-a_i=c$, 则 $c\in \mathrm{Z}_+, a_{i+1}-a_i=a_i-a_{i-1}+2c$, 令 $d_i=a_{i+1}-a_i\,(i=1,2,\cdots,100)$, 则 $d_i=d_{i-1}+2c\,(i=2,3,\cdots,100)$, 故 $d_i=d_1+2\,(i-1)\,c\,(i=1,2,\cdots,100)$

，当 $i \geqslant 2$ 时，$a_i = \sum_{j=1}^{i-1} d_i + a_1 = a_1 + \sum_{j=1}^{i-1} [d_1 + 2(j-1)c] = a_i$ 9 显然，a_1 也满足上式，由 $a_{101} = a_1 + 100(d_1 + 99c) = a_1$，知 $d_1 = -99c$ 于是，$a_i = a_1 + (i-1)(i-101)c$. 又 $a_{51} = a_1 - 2500c = 4999 - 2500c \in \mathrm{Z}^+$ ，则 $c \leqslant \frac{4999}{2500} < 2 \Rightarrow c = 1$. 于是，$a_i = 4999 + (i-1)(i-101), a_{100} = 4999 + 99(-1)$ 故答案为：4900.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $2a_5 - a_3 = 13, S_4 = 16$.

   (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和

   (2) 是否存在正整数 $m, n\,(n > m > 2)$ ，使得 $S_2, S_m - S_2, S_n - S_m$ 成等比数列？若存在，求出所有的 m, n ；若不存在，说明理由

   (3) 设 $T_n = -a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^n a_n$ ，若对一切正整数 n ，不等式 $\lambda T_n < \left[a_{n+1} + (-1)^{n+1} a_n\right] \cdot 2^{n-1}$ 恒成立，求实数 λ 的取值范围.

   解析

   (1) $2a_5 - a_3 = 13, S_4 = 16 \Rightarrow a_1 = 1$ ，$d = 2$ 得到 $a_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$.

   (2) 假设存在正整数 m ，$n\,(n > m > 2)$ 使得 S_2 ，$S_m - S_2, S_n - S_m$ 成等比数列，则 $(S_m - S_2)^2 = S_2 \cdot (S_n - S_m)$ ，即 $(m^2 - 4)^2 = 4(n^2 - m^2)$ ，$\therefore 4n^2 = (m^2 - 2)^2 + 12$ ，即 $4n^2 - (m^2 - 2)^2 = 12$ ，即 $(2n - m^2 + 2)(2n + m^2 - 2) = 12$ ，$\because n > m > 2, n \geqslant 4, m \geqslant 3$ ，$\therefore 2n + m^2 - 2 \geqslant 15$ ，$\because 2n - m^2 + 2$ 是整数，$\therefore$ 等式 $(2n - m^2 + 2)(2n + m^2 - 2) = 12$ 不成立，故不存在正整数 $m, n\,(n > m > 2)$ 使 S_2 ，$S_m - S_2, S_n - S_m$ 得成等比数列.

   (3) 偶数时：$T_{2k} = -a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^{2k} a_{2k} = 2k$，不等式 $\lambda T_n < \left[a_{n+1} + (-1)^{n+1} a_n\right] \cdot 2^{n-1} \Rightarrow$ λ(2 分离参数得到 $\lambda < \frac{4^k}{2k}$ ，研究右边函数性质，此：增，所以 $\lambda < \frac{4^1}{2\times 1} = 2$ ，奇数时：$T_{2k-1} = -a_3 + a_2 - a_3 + \cdots - a_{2k-1} = 1 - 2_k$，不等式 $\lambda T_n < \left[a_{n+1} + (-1)^{n+1} an\right] \cdot 2^{n-1} \Rightarrow \lambda(1 - 2k)$ 9 从而 $\lambda > -4^k \Rightarrow \lambda > -4$ ，综上 $\lambda \in (-4, 2)$.

数学归纳法 (2)

知识点： 归纳，猜想，论证

1. 观察下表：

$$
\begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & & & \\
 & & 2 & 3 & 4 & & \\
 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \\
4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\
\multicolumn{7}{c}{\cdots\cdots}
\end{array}
$$

   设第 n 行的各数之和为 S_n ，则 $S_n =$ $(2n-1)^2$.

2. 数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 1}\,(n \in \mathrm{N}^*)$ ，依次计算出 a_2, a_3, a_4 后，归纳、猜测得出 a_n 的表达式为 $\frac{2}{6n-5}$.

3. 数列 $\{a_n\}, a_1 = \frac{1}{2}, a_n a_{n+1} = \frac{n}{n+2}\,(n \in N^*)$ ，则 $a_n =$ $\frac{n}{n+1}$.

4. 用数学归纳法证明不等式 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} > \frac{127}{64}$ 成立，起始值至少应取为 8 .

5. 观察下列式子: $1+\frac{1}{2^2}<\frac{3}{2}, 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}<\frac{5}{3}, 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}<\frac{7}{4}, \cdots$ ，则可归纳出 $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\ldots+\frac{1}{n^2}<\frac{2n-1}{n}$.

6. 对任意 $n \in \boldsymbol{N}^* \cdot 3^{4n+2}+a^{2n+1}$ 都能被 14 整除, 则最小的自然数 $a=$ 5 .

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2 a_n\,(n \geqslant 2)$ ，而 $a_1=1$ ，通过计算 a_2 、a_3 、a_4 ，猜想 $a_n=$ (B)

(A) $\frac{2}{(n+1)^2}$　(B) $\frac{2}{n(n+1)}$　(C) $\frac{2}{2^n-1}$　(D) $\frac{2}{2n-1}$

8. 某同学回答用数学归纳法证明“$\sqrt{n^2+n}<n+1\,(n \in N^*)$ ”的过程如下 (1) $n=1$ 时, $\sqrt{2}<2$, 命题成立,(2) 若 $n=k$ 时, $\sqrt{k^2+k}<k+1$, 则 $n=k+1$ 时,$\sqrt{(k+1)^2+(k+1)}=\sqrt{k^2+3k+2}<\sqrt{k^2+4k+4}=(k+1)+1$, 以上证法 ····· (D)

(A) 是正确的　(B) 归纳假设的写法不正确

(C) 从 k 到 $k+1$ 的推理不严密　(D) 没有使用归纳假设

9. 用数学归纳法证明,“当 n 为正奇数时, x^n+y^n 能被 $x+y$ 整除”时, 第二步归纳假设应写成(B)

(A) 假设 $n=2k+1\,(k \in \boldsymbol{N}^*)$ 时正确, 再推证 $n=2k+3$ 正确

(B) 假设 $n=2k-1\,(k \in \boldsymbol{N}^*)$ 时正确, 再推证 $n=2k+1$ 正确

(C) 假设 $n=k\,(k \geqslant 1, k \in \boldsymbol{N}^*)$ 的正确, 再推证 $n=k+2$ 正确

(D) 假设 $n \leqslant k\,(k \geqslant 1, k \in \boldsymbol{N}^*)$ 时正确, 再推证 $n=k+2$ 正确

10. 用数学归纳法证明 $3^{4n+1}+5^{2n+1}\,(n \in \boldsymbol{N})$ 能被 8 整除时, 当 $n=k+1$ 时, 对于 $3^{4(k+1)+1}+5^{2(k+1)+1}$ 可变形为 ····· (A)

(A) $56 \cdot 3^{4k+1}+25\left(3^{4k+1}+5^{2k+1}\right)$　(B) $3^4 \cdot 3^{4k+1}+5^2 \cdot 5^{2k}$

(C) $3^{4k+1}+5^{2k+1}$　(D) $25\left(3^{4k+1}+5^{2k+1}\right)$

11. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2n-a_n$, 先计算数列的前 4 项, 后猜想 a_n 并证明之.

解析　$\frac{2^n-1}{2^{n-1}}$

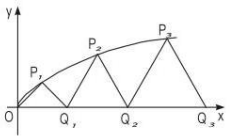
12. 是否存在常数 a, b, c 使等式 $1 \cdot (n^2-1^2)+2 \cdot (n^2-2^2)+\cdots+n \cdot (n^2-n^2)=an^4+bn^2+c$ 对一切正整数 n 成立? 证明你的结论.

解析　$a=-b=\frac{1}{4}, c=0$

13. 已知 $1+2+3+4+\cdots+n=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$, $1^2+2^2+3^2+4^2+\cdots+n^2=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n$, $1^3+2^3+3^3+4^3+\cdots+n^3=\frac{1}{4}n^4+\frac{1}{2}n^3+\frac{1}{4}n^2$ ，猜测并证明前 n 个正整数的 4 次方之和 $S_n=1^4+2^4+3^4+4^4+\cdots+n^4$

解析　$S_n=\frac{1}{5}n^5+\frac{1}{2}n^4+\frac{1}{3}n^3-\frac{1}{30}n$

14. 如下图, 设 $P_1, P_2, P_3, \cdots, P_n \cdots$ 是曲线 $y=\sqrt{x}$ 上的点列, $Q_1, Q_2, Q_3, \cdots, Q_n \cdots$ 是 x 轴正半轴上的点列, 且 $\Delta OQ_1P_1, \Delta Q_1Q_2P_2, \cdots \Delta Q_{n-1}Q_nP_n \cdots$ 都是正三角形, 设它们的边长为 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n \cdots$, 求证: $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\frac{1}{3}n(n+1)$.



数列极限

1. $\lim_{n\to\infty}\frac{3^n}{3^n+1}=$____1____.
2. $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2025}-n\right)=$____0____.
3. 若 $f(n)=1+2+3+\cdots+n$ ，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(n^2\right)}{[f(n)]^2}=$_____ . $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{4}{n^2}+\frac{7}{n^2}+\cdots+\frac{3n-2}{n^2}\right)=$____2____.
4. 若 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-a}{2a}\right)^n=0$ ，则 a 的取值范围是__$(-\infty,-1)\cup(\frac{1}{3},+\infty)$__.
5. $0<a<1$ ，计算 $\lim_{n\to\infty}(1+a)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)=$____$\frac{3}{2}$____.
6. 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ ，公比为 $q,\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1}{1+q}-q^n\right)=\frac{1}{2}$ ，则 a_1 的取值范围是__$(0,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},1)$__.∪3

7. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=\begin{cases}1+\frac{1}{n} & n\text{ 为奇数}\\ \frac{2^n}{2^n+1} & n\text{ 为偶数}\end{cases}$ ，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=$·····(A)

   (A) 1　　(B) 2　　(C) 0　　(D) 不存在

8. 已知 a,b 都是实数，且 $a>0$ ，如果 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{b}{a+b}\right)^n=0$ ，那么 a 与 b 的关系是·····(B)

   (A) $a<2b$　　(B) $-a<2b$　　(C) $-a<b$　　(D) $-a<b<\frac{a}{2}$

9. 无穷等比数列各项和为 15 ，各项平方和为 45 ，则数列首项为____5____.

10. 设数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 $S(1)$ ，第二项及以后所有项之和为 $S(2)$ ，第三项及以后所有项之和为 $S(3),\cdots\cdots$ ，第 n 项及以后所有项之和为 $S(n)$ ，若数列 $\{S(n)\}$ 是以 $\frac{3}{4}$ 为首项，$\frac{1}{3}$ 为公比的等比数列，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

    解析　$a_n=\frac{1}{2}\times(\frac{1}{3})^{n-1}$

11. Sierpinski 三角形是一种分形图形，它的构造方法如下图所示：把一个边长为 1 的等边三角形分成四等份，挖掉中间那一份，然后继续对另外三个三角形进行这样的操作，并且无限地进行下去．并且将下图依次记为 $M_1,M_2,M_3,\ldots,M_n,\ldots$



    (1) 求 M_n 中黑色三角形的个数 A_n 和白色三角形的个数 B_n ；

    (2) 求 M_n 中黑色三角形的周长 L_n 和面积 S_n ；

    (3) 求黑色三角形周长和面积的极限.

    解析

    (1) $A_n=3^{n-1},B_n=\begin{cases}0, & n=1\\ \dfrac{3^{n-1}-1}{2}, & n\geqslant 2\end{cases}$

    (2) $L_n=3\times(\frac{3}{2})^{n-1},S_n=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\frac{\sqrt{3}}{4})^{n-1}$

    (3) $L_n\to+\infty,S_n\to 0$

12. 以正方形 $ABCD$ 的四个顶点为圆心，以边长 a 为半径，在正方形内画弧，得四个交点 A_1,B_1,C_1,D_1 ，再在正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 内用同样的方法得到又一个正方形 $A_2B_2C_2D_2$ ，这样无限继续下去，求所有这些正方形面积之和（包括原正方形）。

    解析　$S=\frac{a^2(\sqrt{3}+1)}{2}$